

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Аналіз органічних сполук

Навчальний посібник

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра
за освітньою програмою "Хімічні технології та інженерія"
спеціальності G1 "Хімічні технології та інженерія"

Електронне мережне навчальне видання

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2025

УДК

Автори: *Клімко Ю.Є. , к.х.н., старший викладач каф. ОХ та ТОР*

Бутова К.Д., к.х.н., доцент каф. ОХ та ТОР

Коцїй І.В., к.х.н., доцент каф. ОХ та ТОР

Левандовський І.А., к.х.н., доцент каф. ОХ та ТОР

Шамота Т.В., асистент каф. ОХ та ТОР

Рецензент: *Пономарьов М. Є., к.х.н., доцент каф. Фізичної хімії*

КПІ ім. І.Сікорського

Відповідальний
редактор: *Фокін А. А., доктор хімічних наук, професор*

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол №6 від 10.04.2025)
за поданням Вченої ради Хіміко-технологічного факультету
(протокол № 5 від 31.03.2025)*

XXX Аналіз органічних сполук [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освіт. програмою «Хімічні технології та інженерія» спец. G 1 «Хімічні технології та інженерія» / Ю.Є.Клімко та ін. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 1-ше вид., – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. – 61 с.

Навчальний посібник призначений для виконання лабораторних робіт з освітнього компоненту "Аналіз органічних сполук" для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за освітньою програмою «Хімічні технології та інженерія» денної форми навчання. У цьому посібнику наведено основні правила організації роботи в лабораторії органічної хімії, основні методи виділення та очистки органічних речовин, метод загального елементного аналізу органічних сполук з встановленням їх емпіричних формул. Посібник також буде корисним для отримання практичних навичок роботи в лабораторії з органічними сполуками для всіх інженерних спеціальностей.

УДК **XXX.XX (XXX)**

Реєстр. № НП 24/25-461. Обсяг 4,2 авт. арк.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
проспект Берестейський, 37, м. Київ, 03056
<https://kpi.ua>

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів
і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5354 від 25.05.2017 р.

ЗМІСТ

Вступ.....	5
1. Основні правила організації роботи в лабораторії органічної хімії.....	5
1.1. Техніка безпеки в лабораторії органічної хімії... ..	5
1.2. Організація робочого місця в лабораторії та порядок виконання лабораторних робіт.....	7
1.3. Правила оформлення протоколу лабораторної роботи. Захист роботи.....	8
1.4. Контрольні запитання.....	8
2. Лабораторний хімічний посуд та прилади.....	8
2.1. Перелік та короткий опис лабораторного посуду та приладів.....	8
2.2. Вимоги до лабораторного посуду.....	16
2.3. Контрольні запитання.....	16
3. Лабораторний практикум	17
3.1. Лабораторна робота 1. Методи виділення та очистки органічних сполук.....	17
3.1.1. Кристалізація.....	17
3.1.2. Екстракція.....	18
3.1.3. Возгонка.....	19
3.2. Лабораторна робота 2. Визначення температури топлення.....	20
3.3. Лабораторна робота 3. Хроматографія.....	22
3.3.1. Визначення фенолів тонкошаровою хроматографією.....	22
3.3.2. Визначення амінокислот радіальною хроматографією.....	24
3.4. Лабораторна робота 4. Перегонка.....	25
3.4.1. Проста перегонка.....	25
3.5. Лабораторна робота 5. Загальний елементний аналіз хімічних речовин.....	27
3.5.1. Якісний аналіз органічних речовин.....	27
3.5.1.1. Відкриття карбону та гідрогену в органічній сполуці.....	28
3.5.1.2. Відкриття нітрогену.....	28
3.5.1.3. Відкриття сульфуру (мінералізація по Лассеню).....	29
3.5.1.4. Відкриття галогенів.....	29
3.5.2. Кількісний аналіз та встановлення брутто-формул органічних сполук.....	30
3.6. Лабораторна робота 6. Вуглеводні.....	31
3.7. Лабораторна робота 7. Галогенопохвдні вуглеводнів.....	35
3.8. Лабораторна робота 8. Оксигенвмісні похідні вуглеводнів. Спирти та феноли.....	36
3.9. Лабораторна робота 9. Карбонільні сполуки (альдегіди та кетони).....	39
3.10. Лабораторна робота 10. Карбонові кислоти та їх похідні.....	42
3.11. Лабораторна робота 11. Заміщені карбонові кислоти.....	44
3.11.1. Оксикислоти.....	44

3.12. Лабораторна робота 12. Нітрогенвмісні органічні сполуки.....	46
3.13. Лабораторна робота 13. Гетеролциклічні сполуки.....	48
3.14. Лабораторна робота 14. Біоорганічні сполуки.....	49
3.14.1. Вуглеводи.....	49
3.14.2. Моносахариди.....	49
3.14.3. Дисахариди.....	52
3.14.4. Полізахариди.....	53
3.15. Лабораторна робота 15. Ліпіди.....	54
3.16. Лабораторна робота 16. Амінокислоти. Білки.....	55
3.16.1. Амінокислоти.....	56
3.16.2. Білки.....	57
3.16.3. Кольорові реакції білків.....	58
4. Література.....	61

ВСТУП

Лабораторні заняття є одним з найважливіших видів навчального процесу щодо вдосконалення підготовки майбутнього спеціаліста. Метою їх є практичне знайомство з найбільш характерними загальними хімічними властивостями найважливіших класів органічних сполук, а також з індивідуальними особливостями їх типових представників. У ході виконання лабораторних робіт студенти на експериментальному матеріалі мають можливість глибше зрозуміти зв'язок між різними класами органічних сполук, вплив будови органічної сполуки на хімічні властивості. Здобувачі вищої освіти знайомляться з властивостями органічних сполук та визначають їх практичне використання. У цьому посібнику наведено основні правила організації роботи в лабораторії органічної хімії: дотримання правил техніки безпеки при роботі з хімічними речовинами, приладами та обладнанням, хімічним посудом, правила оформлення лабораторних робіт у робочому журналі. Наведені різноманітні методи виділення та очистки органічних речовин, метод загального елементного аналізу органічних сполук з встановленням їх емпіричних формул.

Виконання лабораторного практикуму підвищує ефективність учбового процесу, стимулює пізнавальну активність студентів, надає навички самостійної роботи.

По кожній темі передбачені завдання СРС для закріплення теоретичного матеріалу наведеного у даному посібнику.

1. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В ЛАБОРАТОРІЇ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

1.1. Техніка безпеки в лабораторії органічної хімії

1. Під час роботи в лабораторії органічної хімії слід пам'ятати, що органічні сполуки є отруйними. Багато з них вогненебезпечні чи вибухонебезпечні. Тому в процесі роботи необхідно дотримуватися чистоти, акуратності, бути уважним. Треба прагнути того, щоб речовини не потрапляли на шкіру, не чіпати руками обличчя та очі, не приймати їжу та напої під час роботи. Після роботи та перед їжею ретельно мити руки.

Самому працювати в лабораторії категорично забороняється.

2. Не можна робити будь-які дослід, використовуючи забруднений посуд.

3. Категорично забороняється пробувати хімічні речовини на смак. Нюхати речовини можна лише обережно, не вдихаючи на повні груди, не нахилитись над ємністю, а спрямовувати до себе пари помахом руки.

4. На всіх ємностях, у яких зберігаються речовини, має бути зазначено назви останніх.

5. Не слід нахилятися над ємністю, у який щось кипить або наливається якась рідина, оскільки бризки можуть потрапити в очі. При роботах, що виконуються з використанням вакууму або підвищеного тиску, при переливанні кислот або розчинів лугів, при лужному плавленні, при реакціях, що можуть супроводжуватися різким спінюванням або вибухом необхідно одягати спеціальні окуляри або захисний щиток. Найкраще проводити такі операції у витяжній шафі при опущених дверцятах.

6. При роботах з металічним натрієм необхідно стежити, щоб на столі не було навіть незначних кількостей води. Дрібні залишки натрію знищують, розчиняючи їх у спирті.

7. Під час роботи з бромом слід пам'ятати, що це дуже отруйна речовина, яка подразнює слизові оболонки, опікає шкіру. Усі роботи з бромом слід проводити у витяжній шафі, попередньо перевіривши дію вентиляції. При переливання броду необхідно надягати гумові рукавички та захисні окуляри. У разі опіку осередок обробляють розведеним розчином амоніаку та доставляють потерпілого у медичний пункт.

8. З хлором, бромом, сірчистим газом, оксидами нітрогену, сірководнем, фосгеном необхідно працювати у витяжній шафі. У кожній лабораторії має бути кілька протигазів на випадок аварії, що супроводжується виділенням отруйних газів.

9. Відпрацьовані їдкі рідини категорично забороняється виливати у каналізацію. Їх треба попередньо нейтралізувати або зливати у спеціальні ємності. Також забороняється виливати у каналізацію відходи горючих органічних розчинників, навіть якщо вони змішуються з водою.

10. При роботі з легкозаймистими речовинами, наприклад, диетиловий етер, петролейний етер, сірковуглець, бензол і т.п. не повинно бути по сусідству відкритого полум'я, підключених електричних нагрівачів. Нагрівання таких речовин слід проводити на водяній бані у реакторі із зворотнім водяним холодильником.

11. Незалежно від характеру роботи не слід без потреби тримати на столах запалені пальники. У лабораторії завжди повинні бути справні вогнегасники, ящики з піском та протипожежні ковдри. У разі виникнення пожежі треба насамперед погасити пальники, вимкнути газ, електричні нагрівачі. Ізолювати горючі речовини, що знаходяться поблизу. Гасити полум'я слід вуглекислотним вогнегасником, піском, протипожежною ковдрою. Не слід заливати полум'я водою.

12. При проведенні вакуумної перегонки потрібно надягати захисні окуляри або захисний щиток. Будь-яку перегонку найкраще проводити у витяжній шафі. Під час проведення фільтрування під вакуумом, колбу Бунзена об'ємом більше одного літра необхідно обертати рушником.

13. Перед початком роботи з автоклавом та балонами зі стиснутими газами потрібно ознайомитись з відповідними спеціальними правилами.

14. При роботі зі скляним хімічним посудом необхідно поводитись обережно, щоб уникнути поранення уламками скла. Перед нагріванням скляний посуд треба оглянути на предмет відсутності тріщин. Нагрівати хімічний посуд потрібно на азбестовій сітці або бані.

15. Категорично забороняється залишати діючі прилади без нагляду. Ідучи з лабораторії, перевіряють вимкнення на робочому місці води, газу, електроенергії.

16. Перша допомога при нещасних випадках у лабораторії. При термічних опіках 1 ступеня (почервоніння, незначна припухлість) уражене місце обтирають спиртом. При опіках 2-3 ступенів на уражене місце накладають стерильну пов'язку. Під пов'язку можна покласти проти опіковий лінімент. Обпалену кінцівку слід звільнити від тісного одягу, оскільки після опіку може з'явитися набряк.

При попаданні лугу чи кислоти на шкіру уражене місце треба промити струменем води протягом 20-30 хвилин (вода на повинна бути дуже холодною). При попаданні лугу або кислоти в око потрібно промивати його тривалий час великою кількістю води спрямовуючи несильний струмінь води прямо в око. Потім слід обов'язково звернутись у медичний заклад.

При опіках фенолом уражене місце слід обробити спиртом.

При порізах уражені місця необхідно змастити йодом та накласти стерильну пов'язку.

У всіх випадках після надання першої допомоги постраждалий має бути направлений до медичного закладу.

1.2 Організація робочого місця в лабораторії та порядок виконання лабораторних робіт.

Для забезпечення безпечних умов праці в лабораторії в першу чергу необхідно, щоб увагу студентів було повністю зосереджено на роботі, що ними виконується.

Всі операції повинні виконуватись ретельно та акуратно. В процесі роботи необхідно використовувати тільки чистий хімічний посуд. Робоче місце повинно бути максимально вільним та чистим.

Штативи Бунзена з набором лапок, кільця та муфти до них, водяні (та інші) бані, електричні нагрівачі зазвичай розміщують у спеціально відведеному для цього місці у лабораторії.

Реактиви, необхідні для лабораторної роботи повинні зберігатися у спеціальних шафах. Концентровані кислоти та луги, речовини, що сильно пахнуть повинні знаходитись у витяжній шафі. Переносити їх на робоче місце заборонено. Працювати з ними обов'язково у витяжній шафі.

При проведенні лабораторних робіт студент повинен звернутись до інженера для отримання всього необхідного (реактиви, посуд, обладнання).

Приступати до виконання лабораторних робіт можна тільки з дозволу викладача. Допуском до лабораторної роботи є виконання завдання по темі роботи. При цьому з'ясовується підготовленість студента до свідомого виконання лабораторної роботи.

Перед тим, як приступити до виконання лабораторної роботи, слід уважно вивчити методику виконання досліду та звернути увагу на питання техніки безпеки.

Закінчивши роботу, необхідно розібрати прилад, вимити посуд, привести своє робоче місце в порядок. Реактиви та посуд здати інженеру. Обладнання повернути на відведені для цього місця.

1.3. Правила оформлення протоколу лабораторної роботи. Захист роботи.

При виконанні лабораторної роботи студент повинен заповнити протокол, який призначений для запису всіх спостережень за перебігом експерименту, розрахунків та отриманих результатів. У ньому також замальовують схему установки або приладу, записують рівняння реакцій. Такі записи слід проводити в процесі виконання роботи, або відразу після її закінчення.

Форми всіх протоколів наведені у відповідних методичних вказівках.

1.4. Контрольні запитання

1. Чому в роботі треба використовувати тільки чистий хімічний посуд ?
2. Порядок використання стиснених газів, що знаходяться у балонах.
3. Чи можна приймати їжу та напої у хімічній лабораторії ?
4. Що робити при попаданні лугів та кислот на шкіру ?
5. Безпека при роботі під вакуумом.

2. ЛАБОРАТОРНИЙ ХІМІЧНИЙ ПОСУД ТА ПРИЛАДИ

2.1. Перелік та короткий опис лабораторного посуду та приладів.

У хімічних лабораторіях зазвичай використовують скляний посуд. Він виготовлений, як правило, із спеціального скла, яке стійке до впливу кислот, лугів та більшості хімічних реагентів (крім фтористого водню та розплавлених лугів).

Хімічні стакани зазвичай виготовлені з термостійкого скла та мають різну ємність (від 50 до 2000 мл). Вони слугують для допоміжних робіт – частіше з водними розчинами, рідше – з органічними рідинами.

Колби та реактори – основний лабораторний посуд при проведенні органічного синтезу. Колби бувають кругло донні, плоскодонні, грушоподібні, конічні. Реактори – одно горлі, двох горлі, трьох горлі та ін. (рис. 1).

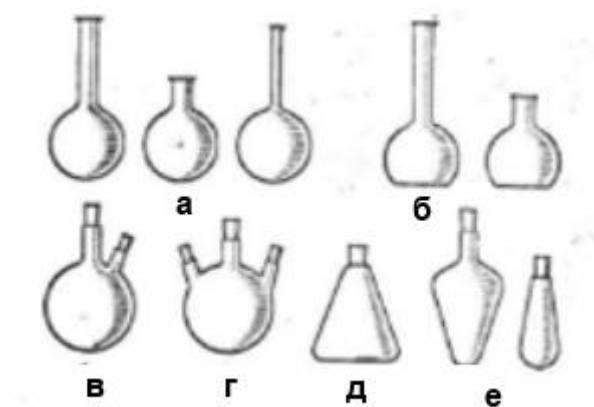


Рис.1 Колби: *а* – кругло донні; *б* – плоскодонні; *д* – конічні; *е* – грушоподібні.

Реактори: *в* – двох- горлі; *г* – трьох- горлі.

Плоскодонні та конічні колби зазвичай використовують у якості приймачів при перегонці рідин, для кристалізації, приготуванні розчинів. Їх не можна використовувати при вакуумній перегонці. Для перегонки, також і під вакуумом, використовують кругло донні колби. Реактори можуть бути двох-, Трьох-горлими і т.п. Багато-горлі реактори використовують для спеціальних синтезів. Кругло-донні колби з газовідвідною трубкою мають персональні назви (рис.2).

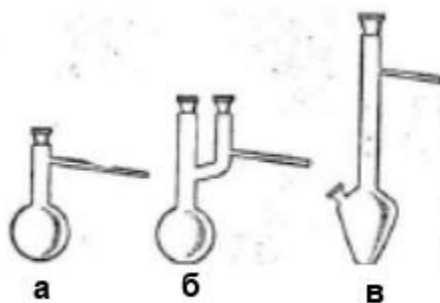


Рис.2. Колби для перегонки: *а* – колба Вюрца; *б* – колба Кляйзена; *в* – колба Фаворського

Колби Вюрца застосовуються для перегонки при атмосферному тискові. Колби Кляйзена та Фаворського використовуються при перегонці під вакуумом.

Холодильники слугують для охолодження та конденсації парів, що утворюються при кипінні органічних рідин (рис.3).

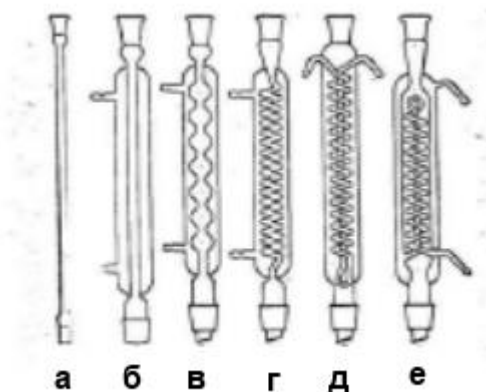


Рис.3. Холодильники: *a* – повітряний; *б* – Лібіха; *в* – зворотній кульковий; *г* – зворотній з охолоджуваною спіраллю; *д* – зворотній Діброта; *е* – зворотній з подвійним охолодженням (Діброта-Лібіха).

Найпростіший холодильник, повітряний, представляє собою скляну трубку. Такі холодильники використовуються для перегонки рідин, що киплять вище 140°C , або як зворотні. При перегонці рідин, що киплять нижче 130°C використовують холодильник Лібіха. Зовнішня частина холодильника ("сорочка") має два штуцера, на які надівають гумові трубки. Нижню трубку завжди приєднують до водопровідного крану, а верхню відводять у каналізацію. Як охолоджуючу рідину часто використовують воду або інший теплоносій. Холодильник Лібіха теж може використовуватися як зворотній або прямий. Холодильник приєднують до приймача за допомогою алонжу, що дозволяє направляти рідину у приймач. Всі інші зазначені холодильники використовуються, як зворотні в залежності від кількості рідини, що конденсується.

Крапельні лійки застосовуються для повільного додавання реагента до реакційної суміші (рис. 4). Скляний кран, що розташований знизу змащують невеликою кількістю вакуумного мастила.

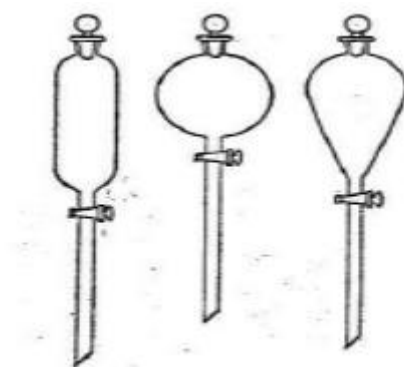


Рис.4. Крапельні лійки

Ділильні лійки застосовують для розділення рідин, що не змішуються та для екстракції. Ці лійки нічим не відрізняються від крапельних.

Дефлегматори бувають найрізноманітнішої конструкції та використовують для фракційної перегонки (рис.5). У верхній отвір дефлегматора вставляють термометр.

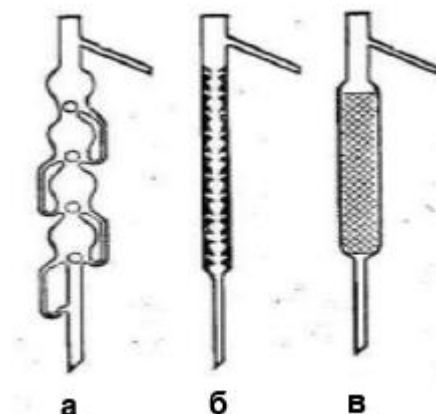


Рис.5. Дефлегматори: *а* – кульковий; *б* – ялинковий; *в* – з насадкою

Трубки (шланги) слугують для з'єднання окремих частин у приладах та для підводу та відводу теплоносіїв та газів. Трубки можуть бути гумові та пластикові. Гумові трубки легко руйнуються при дії агресивних середовищ, наприклад, деяких газів: хлор, кисень, амоніак, хлорид водню. Тому часто використовують трубки з поліетилену та полівінілхлориду, які є стійкими до дії більшості органічних речовин.

Ексикатори – ємності з товстого скла – призначені для висушування при атмосферному тиску та у вакуумі.

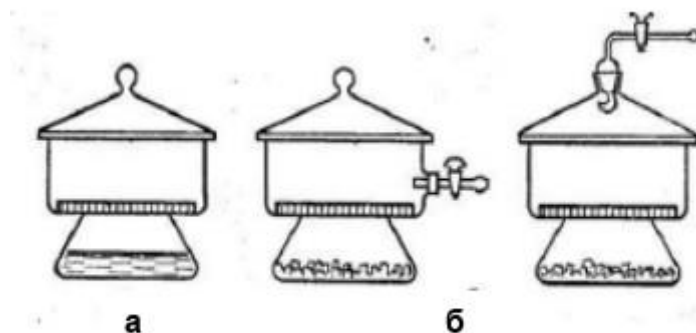


Рис.6. Ексикатори: *а* – звичайний; *б* – вакуум-ексикатори

У останніх є тубус, у який вміщений кран. До крану приєднують шлангами манометр, запобіжну склянку та водоструменевий насос, який створює у ексикаторі вакуум. Речовину, що висушується ставлять у чашці на

порцелянову підставку, яка є у ексикаторі. У якості осушника застосовують хлорид кальцію, оксид кальцію, сульфати магнію та натрію, гідроксид натрію, фосфорний ангідрид тощо. Концентровану сульфатну кислоту також використовують, але тільки у звичайних ексикаторах.

Електричні плитки. Найбільш безпечні та зручні плитки із закритою спіраллю. Особливо рекомендуються плитки, які обладнані регулятором нагріву.

"Кипілки". Їх вносять перед початком нагріву у колбу з рідиною для забезпечення рівномірного кипіння та запобігання можливості перегріву рідини. У якості "кипілок" використовують пористі шматочки порцеляни, пемзи, скляних капілярчиків, що запаяні з одного кінця. Треба пам'ятати, що "кипілки" можна вносити тільки у холодну рідину, тому що попадання їх у нагріту рідину викличе бурхливе закипання, яке може привести до викиду рідини з колби.

Бані для нагрівання. Забезпечують рівномірне нагрівання. Бані бувають: водяні, пісочні, повітряні (рис. 7), масляні, металічні, сольові. Теплоносієм в них слугують, відповідно, вода, пісок, повітря, сплав Вуда (темп. топ. 61°C), розплави солей, тощо. З органічних рідин в якості теплоносіїв широко використовують силіконові мастила. Масляні бані можна використовувати тільки до температури, яка не менш, як на 50°C нижче температури спалаху мастила. Тому у бані повинен знаходитися термометр. Температуру бані у вузьких межах можна підтримувати, якщо у баню занурити контактний термометр (рис. 8), що підключений до реле.

Вибір бані визначається властивостями речовини або реакційної маси, що нагрівається, а також температурою необхідною для їх нагрівання. Наприклад, нагріваючи на водяній бані розчини в етері, сірковуглеці, не можна користуватися будь-якими нагрівальними приладами. Температуру у бані підтримують, у цих випадках, додаванням гарячої води.

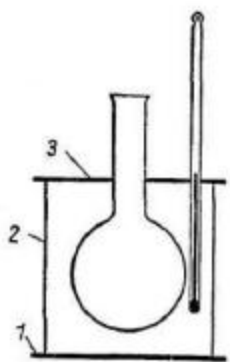


Рис. 7. Схема повітряної бані:
1 – азбестова сітка;
2 – металічний кожух;
3 – азбестова пластина

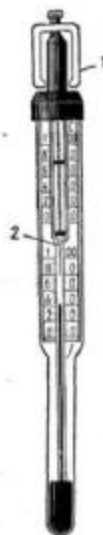


Рис. 8. Контактний термометр:
1 – магнітний регулятор;
2 – рухливий контакт.

Термометри. У хімічних лабораторіях частіше за все застосовують ртутні термометри. Вони представляють собою скляні капіляри, що мають на кінці ємність для ртуті. Капіляр знаходиться у центрі полої скляної трубки та лежить на порцеляновій платівці, на якій нанесена шкала в градусах Цельсія. Термометри бувають різними за конструкцією. Найбільш розповсюджені звичайні термометри (хімічні) та технічні (прямою та вигнутою трубками). Використовуються також і паличкові термометри, що представляють собою товстостінні капіляри, на які ззовні нанесена шкала зафарбована у чорний чи червоний кольори. Хімічні термометри дозволяють виміряти температуру у межах від -30° до 360°C . Іноді використовуються спеціальні (газонаповнені) термометри зі шкалою до 550° і навіть 750°C . Для дуже точних вимірів застосовуються зразкові ("нормальні") термометри, що мають ціну поділки 0.1°C . Такими термометрами зазвичай вимірюють температуру у дослідженнях кінетики реакцій.

При роботі з термометром необхідно дотримуватися ряду правил. Після кожного вимірювання термометр, що охолов протирають спиртом. Термометр слід зберігати у спеціальному футлярі. Якщо ж термометр розбився, необхідно відразу ж зібрати краплі ртуті та ліквідувати її сліди.

Обладнання для перемішування. Часто для проведення синтезів необхідно перемішування. Якщо воно здійснюється у відкритих ємностях, то використовуються скляні або металічні мішалки різноманітних конструкцій (рис. 9). Стрижень мішалки пропускають через відрізок скляної трубки або через отвір у корку, які закріплені за допомогою лапки на штативі та з'єднують з валом мотору за допомогою гумової трубки.

При розмішуванні реакційної маси у реакторах, що ізольовані від зовнішнього середовища хлоркальцієвою трубкою чи рідинним затвором, застосовують спеціальні пристрої. Найпростішим ущільненням може слугувати відрізок гумового шлангу. Повна герметизація досягається застосуванням ртутного або гліцеринового затвору.

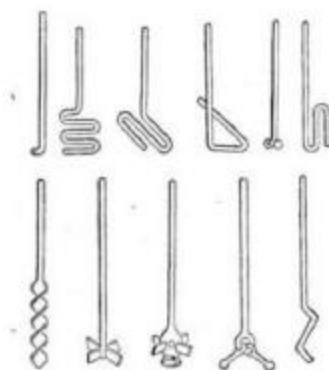


Рис. 9. Мішалки

Щоби впевнитися, наскільки легко обертається мішалка та чи не зачіпає вона стінки колби або термометр, треба попередньо перевірити її від руки. Кількість обертів регулюється за допомогою лабораторного трансформатора (ЛАТРа).

Хлоркальцієві трубки застосовуються для захисту реакційної маси або одного з реагентів від вологи повітря. У якості поглинача вологи використовується гранульований хлорид кальцію (рис. 10).

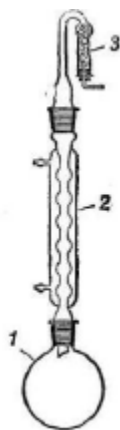


Рис. 10. Колба (1) із зворотнім холодильником (2) та хлоркальцієвою трубкою (3)

Прилади на шліфах. У лабораторній практиці широко використовується хімічний скляний посуд зі стандартними шліфами, що дозволяє швидко з'єднувати окремі частини приладів. Шліфи бувають трьох типів: основний ряд нормальних шліфів, укорочені нормальні шліфи та короткі нормальні шліфи.

Шліфи останнього типу використовують, головним чином, для бюксів. Частіше використовують конусоподібні шліфи, які мають стандартні розміри ("нормальні шліфи"). Вони позначаються номерами, що відповідають верхнім діаметрам у мм, наприклад 10, 10.5, 14.5, 29.

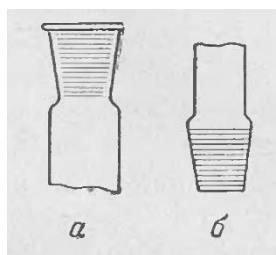


Рис.11. Нормальний конусний шліф: а – муфта; б – керн

Перед збиранням приладів необхідно змастити вазеліном (або вакуумним мастилом) верхню частину керну, вставити його у муфту та перевірити, домагаючись прозорості шліфа.

Якщо окремі частини приладу мають шліфи різних розмірів, то слід застосовувати різні переходи на шліфах (рис. 12).

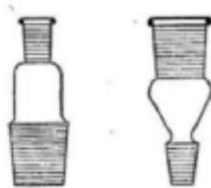


Рис. 12. Переходи

Форштоси – спеціальні насадки для реакторів. Вони бувають різних видів – зі шлифами та без шліфів (рис. 13).

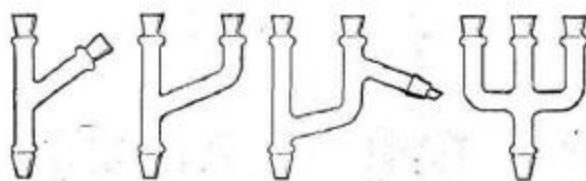


Рис. 13. Форштоси

Їх часто використовують у якості насадок для одnogорлих реакторів, що призначені для виконання декількох операцій одночасно (наприклад, нагрівання із зворотнім холодильником, перемішування, додавання реагенту і т. п.).

Застосування посуду зі стандартними шліфами дозволяє швидко та легко зібрати навіть складний прилад (рис. 14).

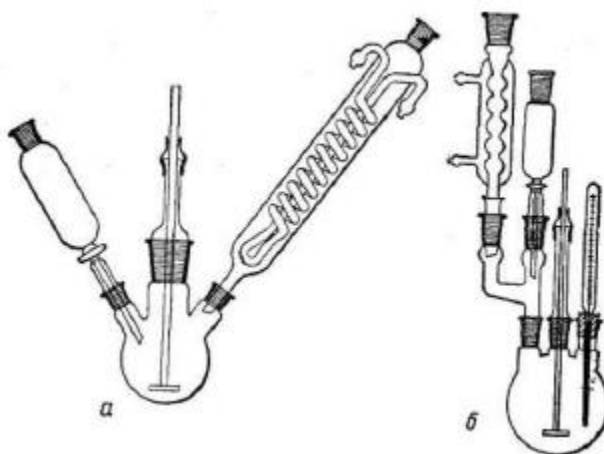


Рис. 14. Прилади для проведення синтезів: *а* – три-горла колба із зворотнім холодильником, мішалкою та крапельною лійкою; *б* – три-горла колба з мішалкою, термометром, двома форштосами, до якого приєднані зворотній холодильник та крапельна лійка.

2.2. Вимоги до лабораторного посуду.

Перед початком роботи треба впевнитися у чистоті та цілісності хімічного посуду.

Забруднення видаляють різними способами: механічними, хімічними, фізичними або їх комбінацією. Вимитий посуд кілька разів ополіскують дистилірованою водою для видалення солей. Складений посуд може вважатися чистим, якщо на його стінках вода утворює рівномірну плівку. Після миття посуд ретельно висушують у сушильній шафі.

При збиранні установок слід бути обережним та уважним. Не слід надто туго притискати посуд лапками. Для цього краще наклеїти на губки лапки прокладки листового азбесту. Якщо лапки пальцеподібні, то на кожен палець одягають невеличкі відрізки гумових або поліпропіленових трубок.

Якщо процес здійснюється при нагріванні слід користуватися посудом з термостійкого скла. Такий посуд має відповідні позначки.

При роботі з посудом на шліфах часто забруднені шліфи важко роз'єднати. Щоб роз'єднати шліф, муфту (тільки муфту, а не керн) нагрівають на пальнику приблизно до 70°C, а потім намагаються розхитати з'єднання. Існують і інші прості способи вирішення цієї проблеми.

2.3. Контрольні запитання.

1. Які існують види хімічних колб ? Поясніть їх призначення.
2. Які існують види холодильників ? Для чого вони використовуються ?
3. Які ви знаєте види бань?
4. Як організувати перемішування реакційної маси ?
5. Які бувають насадки та шліфи?

3. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

3.1. Лабораторна робота 1

МЕТОДИ ВИДІЛЕННЯ ТА ОЧИСТКИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Мета роботи: ознайомлення з деякими найбільш розповсюдженими методами виділення та очистки речовин.

3.1.1. КРИСТАЛІЗАЦІЯ

Кристалізація застосовується для виділення сполуки у кристалічному вигляді з пересиченого розчину. Кристалізація полягає у різній розчинності органічної речовини та домішок до неї у даному розчинникові при різних

температурах. При цьому кристали основної речовини відділяються, а домішки залишаються у розчині.

Реактиви та посуд:

Бензойна кислота (C_6H_5COOH) або щавлева кислота ($HOOC-COOH$)

Стакан (термостійкий)

Скляна паличка

Скляна лійка

Фільтрувальний папір

Плитка електрична, лабораторна

Лійка Бюхнера, колба Бунзена

У стакан ємністю 50-75 мл вміщують 1 г бензойної кислоти, 20-30 мл води та нагрівають суміш до початку кипіння. Якщо при цьому кислота не розчинилась повністю, поступово додають ще води, кожен раз доводячи суміш до кипіння, та до повного розчинення. Гарячий розчин фільтрують (при наявності твердих домішок) через складчатий фільтр на лійці для гарячого фільтрування (рис. 16). Стакан із ще гарячим фільтратом охолоджують холодною водою або льодом. Отримані кристали бензойної (або щавлевої кислоти) відфільтровують на лійці Бюхнера з колбою Бунзена.

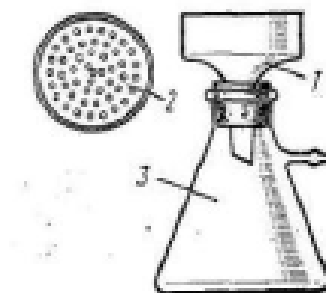


Рис. 15. Установка для фільтрування під вакуумом: 1 – лійка Бюхнера; 2 – дірчасте дно лійки (вид зверху); 3 – колба Бунзена.

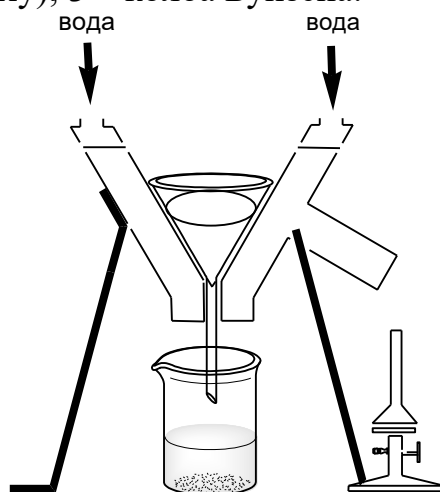


Рис. 16. Лійка для гарячого фільтрування.

Визначають температуру топлення перекристалізованої та висушеної бензойної кислоти.

- Питання.** 1. Чому домішки залишаються у розчині ?
2. Чому треба застосовувати гаряче фільтрування ?

Висновок.

3.1.2. ЕСТРАКЦІЯ

Екстракція або вилучення речовини з суміші проводиться розчинником, у якому речовина краще розчиняється. Для проведення екстракції водний розчин речовини змішують у ділільній лійці з екстрагентом, що не змішується з водою.

Гідрохінон (техн.) $C_6H_4(OH)_2$	2 г
Діетиловий етер	10-15 мл
Стакан термостійкий	
Скляна паличка	
Ділільна лійка	
Порцелянова чашка	

У стакан ємністю 50-100 мл вміщують 2 г гідрохінону у 40 мл води. Суміш нагрівають при перемішуванні (не вище $50^{\circ}C$) до повного розчинення. Після чого розчин охолоджують та переносять у ділільну лійку ємністю 100-150 мл. Додають туди ж 10-15 мл етеру, закривають лійку корком та перевертають її краном вгору, притримуючи одною рукою корок, а другою кран. Кран відкривають для випуску парів. Потім кран закривають та струшують лійку у перевернутому стані протягом декількох секунд, після чого знову відкривають кран. Випустивши пари етеру, повертають лійку корком вгору та ставлять її у кільце штатива. Чекають чіткого розділення водного та етерного шарів. Потім відкривають корок та через кран повільно випускають водний шар у колбу, після чого, закривши кран, зливають органічний шар через верхній отвір лійки у порцелянову чашку. Обережно випарюють етерну витяжку у витяжній шафі. Отримують кристали позбавленого домішок гідрохінону. Зважують та визначають чистоту продукту та вихід.

- Питання.** 1. Яка властивість речовини лежить в основі екстракції ?
2. Чому треба відкривати корок ділільної лійки перед випуском нижнього шару ?

Висновок.

3.1.3. ВОЗГОНКА

Возгонка або сублімація застосовується для речовин, які при нагріванні переходять з твердого стану у газоподібне, минуючи рідку фазу. При охолодженні пари конденсуються з утворенням кристалів.

Реактиви та посуд:

Фталімід

Фільтрувальний папір

Вата технічна

Порцелянова чашка

Лійка



Рис. 17. Прилад для сублімації

Якщо речовина має високий тиск пари у кристалічному вигляді, то часто можливо перегнати її без топлення. Цей процес називається возгонкою (сублімацією). Для очистки невеликої кількості можна використати порцелянову чашку та лійку. У чашку вміщують речовину, що повинна бути сублімована, потім фільтрувальний папір з отворами накладають на чашку та накривають перевернутою скляною лійкою, отвір якої закривають технічною ватою. Призначення фільтрувального паперу – перешкоджати падінню кристалів, що утворились на стінках лійки, у чашку. Вата перешкоджає втраті парів речовини. Чашка підігрівається нагрівачем або малим полум'ям пальника. Лійку охолоджують вологим фільтрувальним папером. Отриману речовину відділяють та зважують. Чистоту визначають через температуру топлення.

Питання. 1. Яка властивість речовини використовується при сублімації ?

2. Для чого у приладі для сублімації застосовують фільтрувальний папір ?

Висновок.

3.2. Лабораторна робота 2

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТОПЛЕННЯ

До основних фізичних констант органічних сполук відносяться температура кипіння, густина, показник заломлення, температура топлення і т. п. Фізичні константи використовуються для ідентифікації органічних сполук та визначення ступеня їх чистоти.

Мета роботи: визначення ступеня чистоти речовини, що досліджується.

Реактиви та посуд:

Очищена речовина (бензойна кислота).

0.1 г

Скляний капіляр

Скляна трубка довжиною 50-60 см

Порцелянова ступка з пестиком

Прилад для визначення температури топлення

Добре висушену речовину слід ретельно розтерти у порцеляновій ступці. Невелику кількість речовини набирають відкритим кінцем запаяного скляного капіляру та обережним постукуванням переміщують у запаяний кінець.

Для ущільнення речовини застосовують скляну трубку довжиною 50-60 см (так званий "дрот"). Її тримають вертикально та кидають у неї капіляр запаяним кінцем донизу. Операцію повторюють кілька разів до отримання стовпчика порошку висотою 2-3 мм. Капіляр закріплюють на термометрі гумовим кільцем таким чином, щоб стовпчик знаходився на рівні середини кульки термометра. Пробірку з термометром вміщують у колбу з концентрованою сульфатною кислотою, гліцерином, силіконовою олією або залишають порожньою. Рівень рідини повинен бути вище кульки термометра. Прилад закріплюють вертикально на штативі і підводять під нього лабораторну електроплитку або кільце з азбестовою сіткою та пальник.

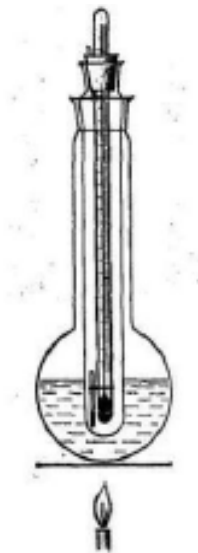


Рис. 18. Прилад для визначення температури топлення.

Прилад повільно нагрівають та уважно слідкують за підвищенням температури та станом стовпчика речовини у капілярі.

Спочатку нагрівання можна проводити швидше, 10-20°C до очікуваної температури топлення слід різко уповільнити нагрівання до 2-3°C на хвилину, припинивши нагрівання. По інерції температура буде продовжувати підніматися.

Спостерігаючи за речовиною у капілярі, відмічають та занотовують всі його зміни: зміна кольору, розкладання, злипання, спікання тощо. Початком плавлення вважають появу першої краплі розплаву у капілярі, а закінченням – зникнення останніх кристалів. Таким чином експериментальне значення температури топлення буде у вигляді температурного інтервалу. Якщо експериментальне значення $T_{\text{топ. (експ.)}}$ відрізняється від літературного значення $T_{\text{топ. (літ.)}}$ більш, ніж на 2°C, то речовина містить домішки. Якщо температурний інтервал складає більше 4°C, то речовина є вологою.

Визначення температури топлення слід повторити кілька разів та взяти середнє значення.

Питання: 1. Порівняти визначену $T_{\text{топ.}}$ з літературною.

2. Для чого термометр зі зразком вміщують у порожню гільзу.

Висновок.

3.3. Лабораторна робота 3

ХРОМАТОГРАФІЯ

Цей метод дозволяє вирішувати наступні задачі: 1) якісний та кількісний аналіз органічних сумішей; 2) очищення речовин від домішок; 3) встановлення індивідуальності речовини; 4) концентрування речовини та виділення її з розведених розчинів та сумішей.

Існує декілька варіантів хроматографічного метода. В залежності від типу фізико-хімічної взаємодії між сорбентом та речовиною, що знаходиться у розчині розрізняють три види хроматографії: адсорбційну, розподільну та іонообмінну.

Хроматографія заснована на різній адсорбційній здатності речовин та здатності їх переміщатися з різною швидкістю при пропусканні розчину через адсорбент. У якості адсорбентів застосовуються різноманітні речовини, частіше використовуються оксид алюмінію, силікагель, спеціальний папір та ін.

Ціль роботи: розділити суміш органічних речовин та провести ідентифікацію.

3.3.1. ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОЛІВ ТОНКОШАРОВОЮ ХРОМАТОГРАФІЄЮ

Реактиви та посуд:

Суміш фенолів $C_6H_4(OH)_2$

чисті феноли (резорцин, гідрохінон, пірокатехін)

Розчинник (суміш: бутанол, оцтова кислота, вода (БОВ) 4:1:5)

Ванночка 2 шт.

Капіляри скляні 3 шт.

Пластинка скляна

Пробірка з гумовими кільцями

Ексикатор з іодом

Адсорбент (оксид алюмінію) насипають на пластинку та вирівнюють за допомогою валика, зробленого з пробірки, на обидва кінця якої надіті гумові кільця товщиною приблизно 1 мм. Шар адсорбенту повинен бути однорідним. На тонкий шар сорбенту наносяться розчини речовини, що досліджується, за допомогою капіляра у вигляді точок на стартовій лінії, що відстоїть від краю пластини на 1 см (відстань між точками з пробами речовин не менше ніж 1.5 см). Проби наносять обережно, щоб не порушити шар сорбенту. Край пластини з пробами занурюють у розчинник, що знаходиться у чашці Петрі під кутом 20 град., на відстань 0.5 см. Розчинник, просуваючись вверх по сорбенту, розділяє суміш речовин за 10-30 хв. Коли розчинник просунеться на 9-1 см, пластину виймають з чашки, відмічають лінію фронту, сушать на повітрі до відсутності запаху розчинника. Потім пластину вміщують у ексикатор з парами йоду. Через декілька хвилин речовини проявляються у вигляді плям між лінією старту (місце нанесення) та лінією фінішу.

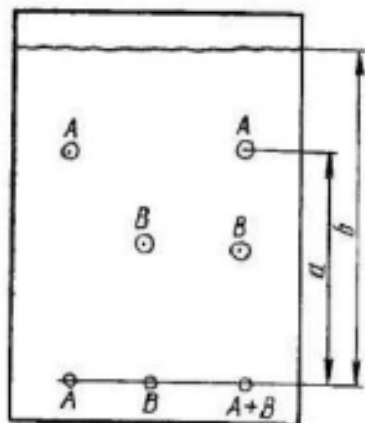


Рис.19. Проявлена хроматографічна пластина

Позиція плям характеризується фізичною константою R_f . Величину R_f (коефіцієнт утримання) вираховують по формулі: $R_f = a/b$, де a – відстань від старту до центру плями, b – відстань від старту до фінішу. R_f є константою сполуки, отримання якої проходить у строго визначених параметрах: вид адсорбенту, розчинник, кількість нанесеної речовини, довжина перебігу розчинника. Тонкошарова хроматографія (ТШХ) – дуже зручний спосіб для розділення невеликих кількостей сумішей (можливе навіть препаративне розділення). Переваги методу – швидкість та велика чутливість.

А, В – чисті речовини ("свідки")

С – суміш речовин

Завдання: намалювати хроматограму, розрахувати R_f кожної плями та зробити висновок про компоненти суміші.

- Питання:** 1. Чому пластину треба висушувати перед проявленням ?
2. Які ще проявники, крім йоду, можуть застосовуватись ?

Висновок.

3.3.2. ВИЗНАЧЕННЯ АМІНОКИСЛОТ РАДІАЛЬНОЮ ХРОМАТОГРАФІЄЮ

Реактиви та посуд:

Суміш амінокислот

Чисті амінокислоти (аланін, аспарагінова кислота, валін)

Розчинник (суміш бутанолу, оцтової кислоти, води (БОВ) 4:1:5)

Проявник (0.5% розчин нінгідрину в ацетоні)

Хроматографічний папір

Скляні капіляри

3 шт.

Чашки Петрі

2 шт.

Простий олівець

Роботу виконувати акуратно. Хроматограму тримати тільки за торець. Користуватися тільки простим олівцем.

Хроматографічна камера складається з двох чашок Петрі рівного діаметра. У нижню чашку вміщують розчинник – суміш БОВ (4:1:5). Зі шматка спеціального фільтрувального паперу вирізають диск діаметром 8-10 см, в центрі якого наносять коло діаметром 1- 1.5 см (старт).

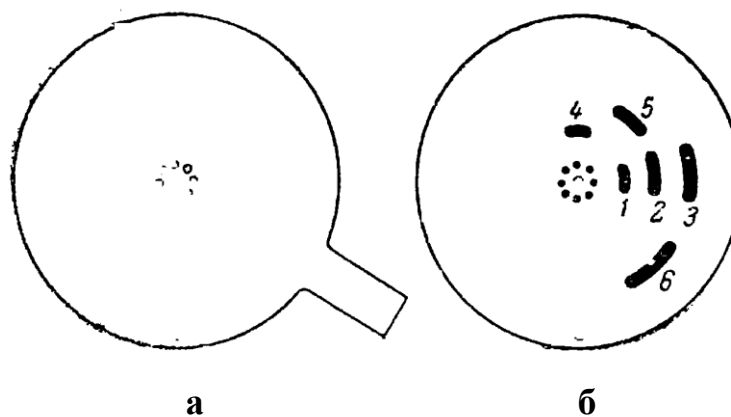


Рис. 20. Кільцева (радіальна) хроматографія: **а** – трафарет для нанесення відміток; **б** – хроматограма: 1, 2, 3 – зони речовин, що входять у суміш, що досліджується, 4, 5, 6 – зони "свідків".

По колу наносять капіляром суміш, що досліджується та чисті речовини – "свідки" (тобто імовірні компоненти суміші). Після нанесення всіх плям паперовому диску дають просохнути. В центрі диска роблять отвір та вставляють у нього фитиль (для цього смужку паперу звертають у вузьку трубку). Довжина фитилю повинна відповідати висоті нижньої чашки Петрі. Далі диск вміщують у камеру, яку залишають у спокої до тих пір, поки розчинник, що розповсюджується радіально по паперу, не досягне 0.5-1.0 см від краю диска. Після чого хроматограму виймають, відмічають олівцем границю розчинника та сушать на повітрі. Далі хроматограму кілька разів змочують за допомогою пульверизатора розчином нінгідрину. Хроматограму сушать на повітрі, а потім прогрівають над плиткою до появи лілових плям. Плями обводять олівцем та вираховують коефіцієнт розподілення R_f . Ідентифікацію компонентів суміші проводять шляхом порівняння величини R_f кожної плями суміші з величиною R_f "свідків".

Завдання: розрахувати R_f кожної плями та зробити висновок про компоненти суміші.

Питання: 1. Напишіть рівняння реакції амінокислоти з нінгідрином.

2. Чому олівець повинен бути звичайним ?

3.4. Лабораторна робота 4

ПЕРЕГОНКА

Перегонка – процес відокремлення рідких речовин від нелетких домішок або відокремлення одне від одного летючих речовин з різними температурами кипіння. Це досягається шляхом нагрівання рідини до кипіння та наступної конденсації її парів у холодильнику. Існують наступні види перегонки рідини: а) при атмосферному тискові (проста та фракційна перегонка); б) при зниженому тискові (перегонка у вакуумі); в) перегонка з інертним носієм (зокрема з водяним паром).

Проста перегонка. Її застосовують: 1) коли різниця в температурах кипіння компонентів суміші, що розділяється, є значною (не менше 80-100°C); 2) коли основну речовину (рідину) необхідно відділити від нелетких домішок (наприклад, кристалічних).

Фракційна перегонка. Застосовується, коли суміш складається з компонентів, температури яких близькі і які не утворюють азеотропних сумішей. Для цього використовують ректифікаційні колонки.

Перегонка у вакуумі. Цей спосіб перегонки застосовують для зниження температури кипіння речовини, коли вона розкладається при кипінні при атмосферному тискові.

Перегонка з водяним паром. Цим способом користуються для виділення з сумішей речовин, які можуть розкладатися при власній температурі кипіння. Переганяти з водяним паром можна: 1) органічні речовини, які нерозчинні або обмежено розчинні у воді; 2) не взаємодіють із водою; 3) мають достатньо велику щільність насиченої пари; 4) тільки одна сполука з суміші вдовольняє вищезгаданим умовам.

Мета роботи: розділити суміш речовин та провести їх ідентифікацію.

3.4.1. ПРОСТА ПЕРЕГОНКА

Реактиви та посуд:

Суміш етанолу та дист. води (1:1) 30 мл

Колба Вюрца

Холодильник Лібіха

Термометр 0-150°C

Алонж

Приймачі (пробірки зі шкалою) 5 шт.

Штативи 2 шт.

Електронагрівач з банею

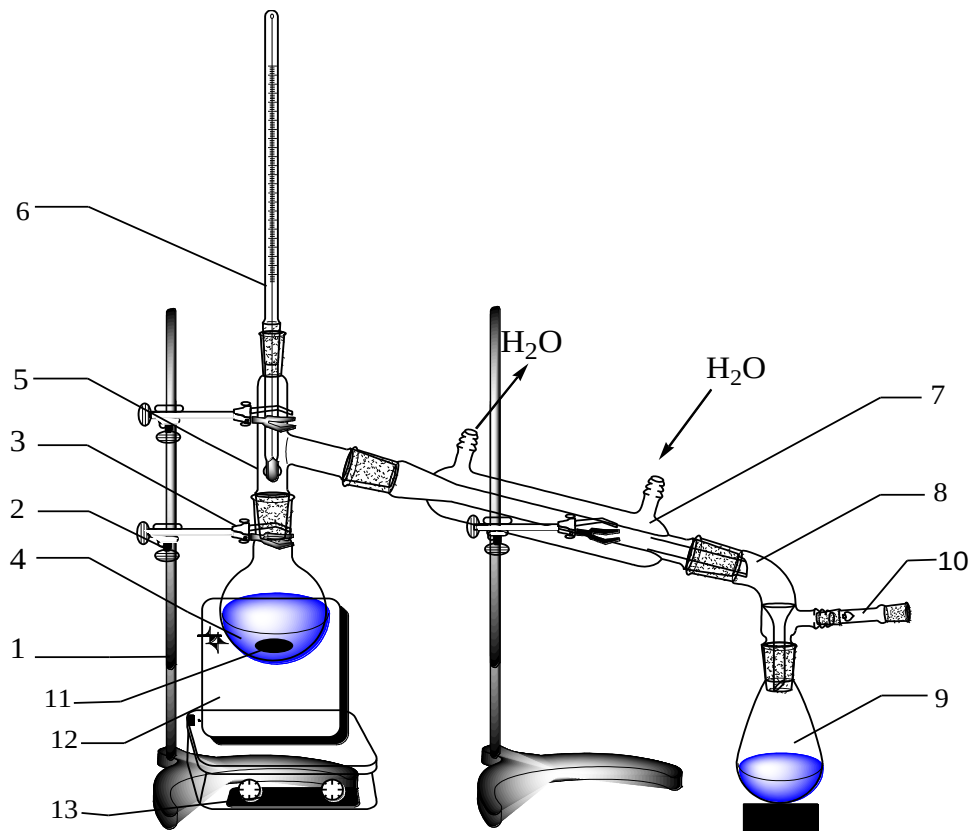


Рис. 21. Прилад для простої перегонки

1-штатив, 2-муфта, 3-лапка, 4- колба, 5-насадка Вюрца, 6 – термометр, 7 – холодильник, 8- алонж, 9 – колба-приймач (або пробірки чи плоскодонні колби), 10-трубка з хлоридом кальцію, 11- якір магнітний, 12 – баня, 13 магнітний перемішувач та нагрівач.

Зібравши повністю прилад для перегонки, у колбу Вюрца наливають суміш рідин об'ємом менше половини об'єма колби. Закривають термометром, вмикають перемішування та починають нагрівати. Термометр підбирають таким чином, щоб ртутна кулька знаходилась приблизно на 5 мм нижче бічної трубки колби Вюрца. Приймачі конденсату нумерують. У приймачі збирають фракції у інтервалах температур, що вказані у таблиці 1. Всі данні заносять у таблицю 1.

Коли у колбі Вюрца залишається приблизно 2-3 мл рідини, перегонку припиняють, дають колбі охолонути та вимірюють залишок мірним циліндром. Для кожної фракції визначають показник заломлення з допомогою рефрактометра.

Отримані величини температури кипіння та показника заломлення кожної фракції порівнюють з довідниковими (літературними) даними чистого етанолу та води. Для більш повного розділення суміші проводять повторну перегонку.

Таблиця 1. Результати перегонки суміші вода/етанол (1:1)

Фракція	Температура кипіння, °C		Об'єм, мл	Об'єм, %	Показник заломлення, n_D^{20}	
	Спирт	Вода			Спирт	Вода
Літературні дані	78°C					
1. до 72°C						
2. 72-79°C						
3. 79-82°C						
4. вище 85°C						
5. Залишок						
Втрати						

Питання: 1. Намалювати прилад для простої перегонки.

2. Чому рідину, що переганяється треба перемішувати ?

Висновок.

3.5. Лабораторна робота 5

ЗАГАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

3.5.1. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Якісний елементний аналіз полягає у визначенні елементів, які входять у склад органічної сполуки. Для цього спочатку руйнують органічну речовину (мінералізвція), переводячи хімічні едементи у неорганічні сполуки, для аналізу яких застосовують відомі аналітичні методи.

Мета роботи: ознайомлення студентів з лабораторними методами визначення хімічних елементів, що входять у склад органічних сполук.

3.5.1.1. ВІДКРИТТЯ КАРБОНУ ТА ГІДРОГЕНУ У ОРГАНІЧНІЙ СПОЛУЦІ

Реактиви та обладнання:

Сахароза ($C_{12}H_{22}O_{11}$)

0.2-0.3 г

Оксид Міді (CuO)

1-2 г

Баритова вода $Ba(OH)_2$

2-3 мл

Сульфат міді ($CuSO_4$ безводний)

кристали

Пробірки

Пробірка з газовідводною трубкою

Вата

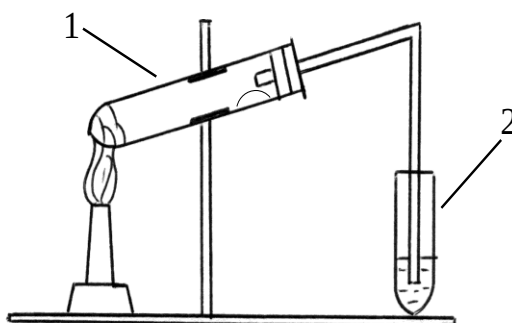


Рис. 22. Прилад для відкриття карбону та гідрогену в органічній сполуці.
1 – пробірка з сумішшю органічної сполуки з каталізатором та безводним сульфатом міді; 2 - пробірка з баритовою водою.

У пробірці 1 змішують сахарозу та оксид міді. У верхній частині пробірки вміщують шматочок вати з кристаликами безводного сульфату міді. Пробірку закріплюють у штативі, закривають корком з газовідводною трубкою, кінець якої занурюють у пробірку 2 з баритовою водою. Пробірку із сумішшю нагрівають. Карбон, що перетворився у вуглекислий газ, виявляють по випадінню білого осаду карбонату барію. Водень, що увійшов у склад води, відкривають завдяки посинінню сульфату міді (утворення мідного купоросу).

Питання: 1. Написати рівняння реакцій окиснення сахарози, взаємодії вуглекислого газу з баритовою водою, утворення кристалогідрату сульфату міді.

2. Чи можна застосовувати цей метод для будь якої органічної речовини ?

3. Яка загальна назва цього та подібних методів аналізу ?

3.5.1.2. ВІДКРИТТЯ НІТРОГЕНУ

Реактиви та обладнання:	
Сечовина, карбамід $(\text{NH}_2)_2\text{C}=\text{O}$	0.1 г
Натронне вапно $(\text{NaOH}+\text{CaO})$	0.4 г
Універсальний індикаторний папірець	
Пробірка	

У пробірці змішують сечовину та натронне вапно. На стінці пробірки закріплюють вологий індикаторний папірець. Суміш нагрівають. При розкладанні сечовини виділяється аммоніак, який розпізнають по запаху та посинінню індикаторного папірця.

Питання: 1. Написати рівняння реакції.

2. Чи можна застосовувати цей метод для будь якої органічної речовини ?

3. Яка загальна назва цього та подібних методів аналізу ?

Висновок.

3.5.1.3. ВІДКРИТТЯ СУЛЬФУРУ В ОРГАНІЧНІЙ СПОЛУЦІ (МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ПО ЛАССЕНЮ)

Реактиви та обладнання:
Сульфанілова кислота
Натрій металічний
Ацетат свинцю (розведений водний розчин)
Пробірка
Прилад для нагрівання

В сухій пробірці змішують кілька кристалів сульфанілової кислоти з маленьким шматочком металічного натрію. Пробірку нагрівають на пальнику у витяжній шафі. Розжарену пробірку охолоджують та додають 10-15 мл дистильованої води. Після додавання до розчину у пробірці кількох крапель розчину ацетату свинцю випадає чорний осад сульфід свинцю.

Питання: 1. Написати рівняння реакції.

2. Який ще реактив можна застосувати для відкриття сульфур ?

3.5.1.4. ВІДКРИТТЯ ГАЛОГЕНІВ

Реактиви та обладнання:
Хлороформ
Мідний дріт

Пальник лабораторний

Відкриття галогенів по зеленому забарвленню полум'я (проба Бельштейна).

Мідний дріт прокалюють у полум'ї пальника. Петлю на кінці дроту охолоджують та опускають у пробірку з хлороформом. Змочений дріт знову вносять у полум'я. Відразу з'являється яскраво-зелене забарвлення внаслідок утворення летючого хлориду міді. Подібне забарвлення дають і інші органічні галогенопохідні (за виключенням фторопохідних).

- Питання:** 1. З якими галогенами проба дає позитивний результат ?
2. Які є інші способи відкриття галогенів ?
3. Яким способом можна відкрити фтор ?

Висновок.

3.5.2. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БРУТТО-ФОРМУЛ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Задача кількісного елементного аналізу полягає у визначенні кількісного (відсоткового) вмісту елементів у сполуці, що аналізується. Це дає можливість встановити її брутто-формулу.

Мета роботи: знайомство з основами кількісного аналізу та розрахунку емпіричних (брутто) формул, визначення молекулярних формул органічних сполук за допомогою ебуліоскопічного та кріскопічного методів.

Ознайомлення з установкою кількісного визначення карбону та гідрогену в органічних сполуках.

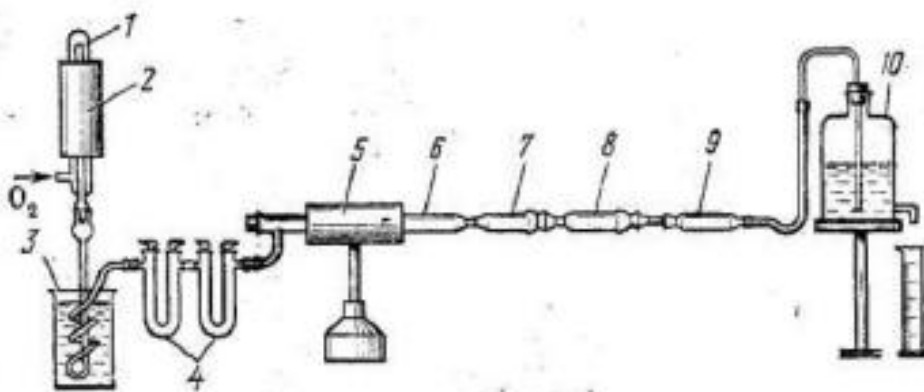


Рис.23. Установа для визначення карбону та гідрогену по Преглю: 1 – трубка для очищення кисню; 2, 5 – електричні пічки; 3 – змійовик; 4 – поглинач; 6 – кварцева трубка для спалювання; 7 – поглинач води "ангідрон"; 8 – поглинач оксидів нітрогену "аскарит"; 9 – поглинач CO_2 ; 10 – аспіратор

Питання:

1. Ім'я якого вченого носить метод та установка кількісного визначення карбону та гідрогену ?
2. Вкажіть склад аналітичних елементів "аскарит" та "ангідрон".
3. Які аналітичні форми елементів використовують у аналізі ?

Висновок:**3.6. Лабоаторна робота 6****ВУГЛЕВОДНІ**

Мета роботи: лабораторними методами отримати вуглеводні та провести з ними хімічні перетворення.

Дослід 1. Отримання метану та його хімічні властивості.

Реактиви та обладнання:

Безводний ацетат натрію CH_3COONa

$\text{NaOH} + \text{CaO}$ (натронне вапно) 1:2

Бромна вода ($\text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O}$) 2-3 мл

Водний розчин перманганату калію (розв.) 3:1

Водний розчин карбонату натрію (5%) 2-3 мл

Газовідводна трубка

Перед проведення досліду готують дві пробірки: одну – з розчином перманганату калію, другу – з бромною водою.

У суху пробірку насипають суху суміш ацетату натрію та натронного вапна, закривають корком з газовідводною трубкою, закріплюють на штативі з деяким нахилом. Рівномірно нагрівають всю пробірку, потім ту частину, де знаходиться реакційна суміш. На початку, при нагріві виходить повітря, потім виділяється метан.

Газовідводну трубку послідовно вводять в пробірку з перманганатом калію на 30 секунд, потім у другу пробірку з бромною водою. Розчини не змінюють свої кольори, що свідчить про те, що алкани не реагують при кімнатній температурі з розведеними розчинами KMnO_4 та Br_2 .

При запалюванні метан горить блакитним полум'ям без кіптяви.

Питання: 1. Написати рівняння реакцій отримання метану та його горіння. Зробити висновок про відношення метану до бромної води та перманганату.

2. Чому метан горить блакитним полум'ям, а наприклад, ацетилен – жовтим з кіптявою ?

Висновок:

Дослід 2. Отримання етилену та його хімічні властивості.

Реактиви та обладнання:

Етиловий спирт (95%) C_2H_5OH 3 мл

Сульфатна кислота H_2SO_4 (конц.) 3-4 мл

Бромна вода (концентрована)

Водний розчин перманганату калію (2%)

Водний розчин соди Na_2CO_3 (10%)

Газовідводна трубка

Кипілки

Пробірки

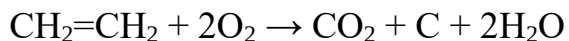
Перед проведенням досліду попередньо готують 2 пробірки: одна з 2-3 мл бромної води, друга з 2 мл розчину $KMnO_4$ та 2-3 краплями карбонату натрію.

Етиловий спирт та сульфатну кислоту наливають у суху пробірку у співвідношенні 1:2 по об'єму. При цьому утворюється етиловий естер сульфатної кислоти. Для рівномірного кипіння у реакційну суміш кидають кипілки. Пробірку закривають корком з газовідводною трубкою.

Пробірку з реакційною сумішшю обережно нагрівають. Виділяється етилен, який пропускають через бромну воду. Бромна вода знебарвлюється.

Газовідводну трубку опускають у пробірку з перманганатом. При цьому колір розчину зникає. З'являється бурий осад MnO_2 .

Етилен підпалюють. Він горить жовтим кіптявим полум'ям:



Питання: 1. Написати рівняння реакції етилену з бромною водою та перманганатом.

2. Чому відрізняються кольори плум'я метану та етилену ?

Висновок:

Дослід 3. Отримання ацетилену та його хімічні властивості.

Реактиви та обладнання:

Карбід кальцію (CaC_2 , шматочки)
Бромна вода (насичена)
Водний розчин перманганату калію (2%)
Водний розчин карбонату натрію (10%)
Аммоніачний розчин хлориду міді CuCl (I)
Пробірки
Газовідводна трубка

Дослід проводять у витяжній шафі. Попередньо готують 3 пробірки:

- 1) з бромною водою;
- 2) з водним розчином перманганату з додаванням карбонату натрію;
- 3) з розчином хлориду міді (I).

Шматочки карбіду кальцію вміщують у суху пробірку, додають 1 мл води і відразу закривають корком з газовідводною трубкою.

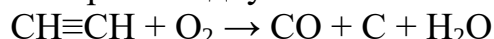
Кінець газовідводної трубки опускають у пробірку з бромною водою. Розчин бромної води поступово знебарвлюється.

Дослід повторюють з наступною пробіркою з карбідом кальцію та водою. Ацетилен пропускають через розчин з 1 мл перманганату та 1 мл карбонату натрію. Фіолетове забарвлення зникає. Утворюється осад двоокису мангану бурого кольору:

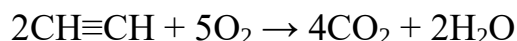


Ацетиленід міді утворюється при пропусканні ацетилену через розчин 2-3 мл аммоніачного розчину хлориду міді. При цьому безбарвна рідина забарвлюється у червоний колір з утворенням червоно-бурого осаду ацетиленіду.

Ацетилен підпалюють. Горіння відбувається жовтим кіптявим полум'ям:



При повному згорянні (додавання чистого кисню при газовому зварюванні) ацетилен горить блакитним полум'ям.



Питання: 1. Написати рівняння реакцій 1) отримання ацетилену, 2) преднання броду до ацетилену, 3) утворення ацетиленіду.

2. Чому ацетилен горить кіптявим жовтим полум'ям ?

Висновок:

Дослід 4. Хімічні властивості ароматичних вуглеводнів.

4.1. Окиснення ароматичного вуглеводню.

Реактиви та обладнання:

Толуол або етилбензен

Водний розчин перманганату калію (5%)

Водний розчин сульфатної кислоти (10%)

Пробірки

Водяна баня

У пробірку з 1 мл ароматичного вуглеводню додають 2 мл розчинів перманганату та сульфатної кислоти. Нагрівають на водяній бані 3 хв. Розчин знебарвлюється. При охолодженні розчину утворюється осад бензойної кислоти.

Питання: 1. Написати рівняння реакції окиснення ароматичного вуглеводню.

2. Чи має значення вид бічного ланцюга у бензеновому ядрі на результат окиснення ?

4.2. Сульфування ароматичних вуглеводнів.

Реактиви та обладнання:

Толуол або етилбензол

Сульфатна кислота (конц.)

Пробірки

Зворотній холодильник (водяний)

Водяна баня

У пробірці змішують 0,5 мл толуолу з 2 мл сульфатної кислоти. Пробірку закріплюють на штативі, закривають корком зі зворотнім холодильником та нагрівають на водяній бані, що кипить, 10-15 хвилин. В результаті відбувається змішування шарів в результаті утворення толуолсульфокислоти (*o*-, *n*-ізомерів), що добре розчинна у воді.

Питання: 1. Написати рівняння реакції сульфування ароматичної сполуки. Пояснити орієнтаційний вплив алкілу та механізм реакції.

2. Для чого застосовується зворотній холодильник ? Який вид холодильника застосовується ?

Висновок:

3.7. Лабораторна робота 7

ГАЛОГЕНОПОХІДНІ ВУГЛЕВОДНІВ

Мета роботи: отримати сполуки цього класу та виконати хімічні перетворення з ними.

Дослід 1. Синтез хлоретану.

Реактиви та обладнання:

Етанол + H₂SO₄

2:1 по об'єму

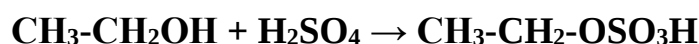
NaCl

0.1-0.2 г

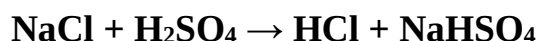
Газовідводна трубка

Пробірки

У пробірку наливають 3-4 мл суміші етанолу та концентрованої сульфатної кислоти, додають 0.1-0.2 г солі. Пробірку закривають корком з газовідводною трубкою та обережно нагрівають. При підпалюванні хлоретан горить характерним полум'ям з зеленою окрайкою. При нагріванні суміші спорчатку отворюється етилсульфатна кислота:



Ця сполука при взаємодії HCl, який утворюється по реакції:



дає хлоретан.

Питання: 1. Написати рівняння та механізм реакції утворення хлоретилу.

Висновок:

Дослід 2. Поведінка галогенів у бензеновому ядрі та у бічному ланцюзі ядра.

Реактиви та обладнання:

Хлорбензен

Хлористий бензил

Водний розчин нітрату срібла (0.2 н)

Пробірки

Спиртовка

У дві пробірки вмішують: 1) 1 краплю хлорбензену та 5 крапель води; 2) 1 краплю хлористого бензилу та 5 крапель води. Нагрівають обидві пробірки до кипіння та додають до гарячих ще розчинів 1 краплю 0.2 н розчину нітрату срібла. У першій пробірці утворення хлориду срібла не відбувається. У другій пробірці відразу випадає білий осад хлориду срібла.

Питання: 1. Написати рівняння реакцій, вказати тип механізму та написати його схему.

2. Чому хлорбензен не вступає у реакцію гідролізу ?

Висновок:

3.8. Лабораторна робота 8

ОКСИГЕНВМІСНІ ПОХІДНІ ВУГЛЕВОДНІВ.

СПИРТИ ТА ФЕНОЛИ

Мета роботи: знайомство з хімічними властивостями спиртів та фенолів.

Дослід 1. Відкриття води у спирті та його зневоднення.

Реактиви та обладнання:

Етанол (ректифікат)

Сульфат міді (безводний)

Пробірки

У пробірку вмішують 3 мл етанолу та 1 г безводного сульфату міді та струшують при слабкому нагріванні. Сульфат міді забарвлюється у блакитний колір, утворюючи кристалогідрат $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. Безводний спирт використовується у наступному досліді.

Питання: 1. Написати рівняння реакції.

2. Який відсоток води міститься у етанолі (ректифікат) ?

Висновок:

Дослід 2. Утворення алкоголяту натрію та його гідроліз.

Реактиви та обладнання:
Етанол безводний
Металічний натрій
Фенолфталеїн (спиртовий розчин)

У суху пробірку наливають 1-2 мл безводного етанолу та вносять невеликий шматочок натрію. Коли реакція (виділення гідрогену) закінчиться, до розчину додають 1-2 мл води та 1-2 краплі фенолфталеїну. Забарвлення змінюється на червоне.

Питання: 1. Написати рівняння реакцій.
2. Який колір має фенолфталеїн у кислому середовищі ?

Висновок:

Дослід 3. Окиснення етанолу оксидом міді (II).

Реактиви та обладнання:
Етанол
Мідний дріт
Пробірка
Спиртовка

Мідний дріт, загнутий на кінці у спіраль, розжарюють у полум'ї пальника до червоного накалу. Гарячий кінець опускають у пробірку з етанолом. Спирт закипає, стає відчутним запах оцтового альдегіду. Кінець дроту стає світлим: відбувається відновлення оксиду міді до металічної міді.

Питання: 1. Написати рівняння реакції окиснення етанолу.

Висновок:

Дослід 4. Взаємодія гліцерину з гідроксидом міді (II).

Реактиви та посуд:
Гліцерин
Сульфат міді (розведений водний розчин)
Гідроксид натрію (розведений розчин)
Соляна кислота (розведений розчин)
Пробірки

У пробірці отримують гідроксид міді з сульфату міді та їдкого натру. Осад гідроксиду міді переносять у пробірку з водним розчином гліцерину. Утворюється розчин гліцерату міді насиченого синього кольору.

При додаванні до розчину надлишку соляної кислоти спостерігається зміна забарвлення – руйнація гліцерату міді.

Питання: 1. Написати рівняння реакції утворення гліцерату міді та його руйнації.

2. Чи проходить аналогічна реакція з етиленгліколем ?

Висновок:

Дослід 5. Отримання феноляту та його розкладання.

Реактиви та посуд:

Фенол або β -нафтол

Водний розчин NaOH (2 н)

Сульфатна та соляна кислоти (2 н розчин)

Пробірки

До 1-2 мл води додають 1-2 кристалика фенолу та 1 краплю 2 н розчину NaOH. Моментально утворюється прозорий розчин феноляту натрія.

До розчину феноляту натрія додають 1 краплю 2 н розчину HCl. Рідина моментально мутніє внаслідок виділення вільного фенолу.

Питання: 1. Написати реакції фенолу з лугом та розкладання феноляту кислотою.

2. Чому спирти не реагують з лугами ?

Висновок:

Дослід 6. Реакція фенолу з хлоридом заліза (III).

Реактиви та посуд:

Фенол (1 % розчин)

FeCl_3 (2 % розчин)

Пробірки

В пробірку з 2-3 мл розчину фенолу додають 3-5 крапель розчину хлорида заліза та струшують. Рідина забарвлюється у кроваво червоний колір, що обумовлений утворенням комплексної сполуки.

Питання: 1. Написати рівняння утворення феноляту заліза (III).

2. Чи буде відбуватися ця реакція з іншими фенолами ?

Висновок:

3.9. Лабораторна робота 9

КАРБОНІЛЬНІ СПОЛУКИ (АЛЬДЕГІДИ ТА КЕТОНИ)

Мета роботи: отримання окремих представників альдегідів та кетонів. Їх хімічні перетворення.

Дослід 1. Утворення альдегіду при окисненні спирту.

Реактиви та обладнання:

Етанол

Біхромат калію ($K_2Cr_2O_7$)

Сульфатна кислота (10% розчин)

Пробірки

Газовідводна трубка

Пальник

У пробірку з газовідводною трубкою насипають 0.5 г біхромату калію, додають 2 мл розведеної сульфатної кислоти та 2 мл етанолу. Суміш струшують. Спостерігається розігрів та зміна кольору.

Закріплюють пробірку нахлонно у штативі, приєднують газовідводну трубку, кінець якої вміщують в іншу пробірку – приймач з 2 мл дистильованої води. Обережно нагрівають реакційну суміш до кипіння. Протягом 2-3 хвилин об'єм рідини у приймачі збільшується майже вдвічі.

Рідина у приймачі має різкий запах ацетальдегіду. Розчин використовують у наступних дослідах 2-5.

Питання: 1. Написати рівняння реакції отримання ацетальдегіду.

2. Як називається суміш біхромату та сульфатної кислоти ?

Висновок:

Дослід 2. Окиснення альдегіду оксидом срібла.

Реактиви та обладнання:

Ацетальдегід або бензальдегід

Нітрат срібла (1 % розчин)

NaOH (10 % розчин)

Аммоніак (5 % розчин)

Пробірки

У хімічно чисту пробірку наливають 1-2 мл розчину нітрату срібла (AgNO_3), додають кілька крапель розчину NaOH та обережно, по краплинах додають розчин аммоніаку до тих пір, поки не розчиниться осад оксиду срібла, що утворився спочатку. Потім до суміші додають 3-5 крапель ацетальдегіду (або бензальдегіду). Пробірку нагрівають на водяній бані до утворення металічного срібла на стінках пробірки або чорного осаду.

Питання: 1. Написати рівняння реакції окиснення альдегіду.

2. Яку назву має ця реакція ?

3. Як називається реактив, що утворився при розчиненні оксиду срібла у розчині аммоніаку ?

Висновок:

Дослід 3. Відношення альдегідів та кетонів до окиснення.

Реактиви та обладнання:

Альдегід (формальдегід, ацетальдегід)

Кетон (ацетон)

Сульфат міді (2 % розчин)

Луг (10 % розчин)

Пробірки

Пальник

У першу пробірку з 1 мл альдегіду та другу – з 1 мл кетону наливають по 0.5 мл луку та додають по краплинах розчин сульфату міді до утворення осаду гідроксиду міді. Пробірки нагрівають до кипіння. Поступово альдегід відновлює гідроксид міді (II) до оксиду міді (I) – осад червоного кольору.

Кетони не реагують.

Питання: 1. Написати рівняння реакції окиснення альдегіду.

2. Яку персональну назву носить ця реакція ?

Висновок.

Дослід 4. Альдольна та кротонова конденсації ацетальдегіду.

Реактиви та обладнання:

Ацетальдегід

Луг (10 % розчин)

Пробірка

До 2-3 мл розчину лугу додають 1-2 мл ацетальдегіду та обережно нагрівають до початку кипіння. Спочатку утворюється альдоль (приємний запах). Потім рідина набуває різкого запаху кротонового альдегіду. Далі жовтіє, а на дно пробірки осідає рідка "альдегідна смола".

Питання: 1. Написати рівняння реакції конденсації.

2. Написати механізм альдольно-кротонової конденсації.

Висновок.

Дослід 5. Отримання бісульфітного похідного.

Реактиви та обладнання:

Ацетон

Гідросульфід натрію NaHSO_3 (насичений розчин)

Пробірка

Скляна паличка

У пробірку наливають 2 мл ацетону та 3 мл розчину бісульфіту натрію. Розчин охолоджують при перемішуванні скляною паличкою до утворення осаду.

Питання: 1. Написати рівняння реакції утворення бісульфітного похідного.

2. Для чого використовують цю реакцію ?

Висновок.

Дослід 6. Взаємодія карбонільних сполук з фенілгіدразином.

Реактиви та обладнання:

Ацетон або ацетальдегід

Фенілгідрозин хлоргідрат (насичений розчин чи кристали)

Ацетат натрію

Пробірка

У пробірці з 3-4 мл води розчиняють кілька кристаликів хлоргідрату фенілгідрозину та 0.3 г ацетату натрію. До розчину додають кілька крапель ацетону та струшують пробірку. Утворюється осад фенілгідрозону.

При використанні ацетальдегіду в пробірку наливають 1 мл насиченого розчину фенілгідрозину, додають кристали ацетату натрію, струшуючи до

суміші додають 1 мл ацетальдегіду. Через деякий час випадають кристали фенілгідразону.

Питання: 1. Написати рівняння реакції утворення фенілгідразонів.

2. Для чого використовують фенілгідразони ?

Висновок.

3.10. Лабораторна робота 10

КАРБОНОВІ КИСЛОТИ ТА ЇХ ПОХІДНІ

Мета роботи: ознайомлення з представниками карбонових кислот, реакціями їх отримання та хімічними властивостями.

Дослід 1. Реакції карбонових кислот з металами, гідроксидами та карбонатами металів.

Реактиви та обладнання:

Оцтова кислота (конц.)

Магній або цинк (порошок, ошурки)

Карбонат натрію (10 % розчин)

Оксид міді (II), порошок

Пробірки

У три пробірки вміщують: у першу – 0.2 г магнію (або цинку), у другу – 1-2 мл розчину карбонату натрію, у третю – 0.2 г оксиду міді. Приливають у кожну по 2 мл оцтової кислоти. Спостерігають за змінами. Пробірку з магнієм закривають газовідводною трубкою з відтянутим кінцем та підпалюють газ, що виділяється.

Питання: 1. Написати рівняння реакцій, що відбуваються у пробірках.

2. Який газ виділяється у другій пробірці ?

Висновок.

Дослід 2. Утворення та гідроліз ацетату заліза.

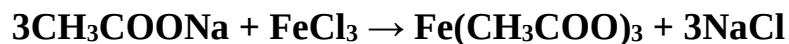
Реактиви та посуд:

Ацетат натрію (20 % розчин)

Хлорид заліза (III) (3 % розчин)

Пробірка

У пробірку наливають 0.5 мл розчину ацетату натрію. Додають 0.5 мл розчину хлориду заліза. З'являється жовто-червоне забарвлення ацетату заліза:



Фактично сіль заліза, що являє собою комплексну сполуку, має більш складну будову. Розчин підігрівають до кипіння. Відбувається гідроліз солі. Утворюється червоно-бурий осад нерозчинної у воді основної солі заліза:



Розчин над осадом, що не містить заліза, стає безбарвним.

Реакцію застосовують у якісному аналізі для видалення заліза (III) з розчину.

Питання: 1. Написати рівняння реакцій.

Висновок.

Дослід 3. Отримання ацетооцтового естеру.

Реактиви та обладнання:

Етанол

Оцтова кислота (льодяна)

Сульфатна кислота (конц.)

Хлорид натрію (насич. розчин)

Пробірка

Водяна баня

Пробірку з етанолом, оцтовою кислотою та 3-4 краплями сульфатної кислоти нагрівають при перемішуванні на гарячій водяній бані протягом 5-10 хвилин. Суміш охолоджують та додають 2 мл насиченого розчину хлориду натрію. Утворюється шар ацетооцтового естеру.

Питання: 1. Написати рівняння реакції.

2. Для чого додають розчин хлориду натрію? Як називається цей фізичний процес?

Висновок.

Дослід 4. Порівняння рН розчинів карбонових та мінеральних кислот.

Реактиви та матеріали:

Оцтова кислота (0.1 М розчин)

Старинова кислота (0.1 М розчин)

Масляна кислота (0.1 М розчин)

Янтарна кислота (0.1 М розчин)

Щавлева кислота (0.1 М розчин)
Хлороцтова кислота (0.1 М розчин)
Соляна кислота (0.1 М розчин)
Дистильована вода

Універсальний індикаторний папір зі шкалою рН

Випробовують дію на індикаторний папір водних розчинів кислот однакової концентрації. Для цього проводять по сухому індикаторному паперу скляною паличкою, що змочена розчином відповідної кислоти. Порівнюючи забарвлені папірці зі шкалою рН, визначають рН розчинів кислот.

Питання: 1. Розташуйте кислоти в ряд по збільшенню кислотності.
2. Поясніть розбіжності у рН різних кислот.

Висновок.

3.11. Лабораторна робота 11

Заміщені карбонові кислоти.

3.11.1. Оксикислоти

Дослід 1. Реакція α-оксикислоти з хлоридом заліза (III)

Реактиви та посуд:
Хлорид заліза (0.1 н розчин)
Фенол (5% розчин)
Молочна кислота
Оцтова кислота
Сироватка кисла
Пробірки

У три пробірки вносять по 1-2 краплі розчину хлориду заліза та додають по 2-3 краплі розчину фенолу до появи кроваво-червоного забарвлення. У першу пробірку додають 2-3 краплі оцтової кислоти, у другу 2-3 краплі молочної кислоти, у третю – стільки ж сироватки.

У першій пробірці розчин набуває жовто-червоного кольору. У двох інших з'являється зелено-жовте забарвлення, що вказує на утворення залізної солі молочної кислоти – лактату заліза:



Реакція сироватки з хлоридом заліза вказує на наявність у ній молочної кислоти.

Питання: 1. Написати рівняння реакцій.

Висновок.

Дослід 2. Утворення кислої та середньої солей винної кислоти (тартрату).

Реактиви та посуд:

Винна кислота (2 н розчин)

Гідроксид калію (0.5 н розчин)

Гідроксид натрію (0.5 н розчин)

Пробірки

У пробірку вносять 1-2 краплі розчину винної кислоти, 2-3 краплі КОН та ретельно струшують, при цьому утворюється білий кристалічний осад кислої солі винної кислоти: $\text{HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOK}$ – кислий тартрат калію, що нерозчинний у воді. Вміст пробірки ділять на 2 частини. Одну залишають для отримання сегнетової солі. У другу пробірку додають 4-5 крапель розчину КОН. При надлишку лугу осад роступово розчиняється в результаті утворення розчинної у воді середньої калієвої солі винної кислоти:

$\text{KOCO-CH(OH)-CH(OH)-COOK}$ (тартрату калію)

Отримання сегнетової солі. У пробірку з частиною розчину кислого тартрату калію додають 5-6 крапель розчину NaOH. Утворюється калієво-натрієва сіль винної кислоти (сегнетова сіль):

$\text{KOCO-CH(OH)-CH(OH)-COONa}$

Отриманий розчин залишають для отримання реактиву Фелінга.

Питання: 1. Написати рівняння реакцій.

Висновок.

Дослід 3. Отримання реактиву Фелінга

Реактиви та посуд:

Сегнетова сіль (з дослід 2)

Гідроксид натрію (2 н розчин)

Сульфат міді (2 н розчин)

Пробірки

У пробірку вміщують 2-3 краплі сульфату міді та 2-3 краплі гідроксиду натрію. При цьому утворюється блакитний осад гідроксиду міді (II). До осаду $\text{Cu}(\text{OH})_2$ додають розчин сегнетової солі. Блакитний осад розчиняється та утворюється темно-синій розчин комплексної мідної солі винної кислоти. Отриманий розчин носить назву "реактив Фелінга", що має окиснювальні властивості.

Питання: 1. Написати рівняння реакцій.

2. Для чого використовується "реактив Фелінга" ?

Висновок.

3.12. Лабораторна робота 12

НІТРОГЕНВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Мета роботи: проведення реакцій отримання та хімічних перетворень амінів та їх похідних.

Дослід 1. Відновлення нітробензолу в анілін

Реактиви та посуд:

Нітробензен

Соляна кислота (конц.)

Zn (порошок або гранули)

У пробірку вміщують краплю нітробензену. Додають 3 краплі соляної кислоти та порошок цинку на кінчику шпателью. Пробірку струшують, щоб шари нітробензолу та соляної кислоти добре перемішувались. Продовжують, поки весь цинк не розчиниться. Для цього може знадобитися додавання ще 1-2 крапель соляної кислоти.

Анілін, що утворився, утворює хлоргідрат добре розчинний у воді. З солі легко виділити вільну основу, додаючи розчин лугу.

Запитання: 1. Написати рівняння реакції.

2. Опишіть фізичні властивості аніліну.

Висновок.

Дослід 2. Утворення та розклад солі аніліну

Реактиви:

Анілін

Соляна кислота (2 н розчин)

Луг (2 н розчин)

До 0.5 мл аніліну додають 1 мл води, струшують. Анілін не розчиняється у воді. При додаванні кількох крапель соляної кислоти утворюється розчинний солянокислий анілін. При додаванні NaOH сіль розкладається з виділенням аніліну, який утворює емульсію.

Питання: 1. Написати рівняння реакції.

2. Чому анілін є слабкою основою ?

Висновок.

Дослід 3. Кольорова реакція солей аніліну з лігніном.

Реактиви:

$C_6H_5NH_2 \cdot HCl$ – розчин

Папір (газетний та фільтрувальний)

Краплю розчину з дослід 1 піпеткою наносять на газетний папір, який має в собі багато лігніну. Відразу з'являється жовта пляма. На фільтрувальному папері, який являє собою чисту клітковину, забарвлення немає.

Питання: 1. Що таке лігнін ?

2. Наведіть загальну формулу лігніну.

3. Чому він дає кольорову реакцію з аналаном ?

Дослід 4. Взаємодія аніліну з бромом.

Реактиви:

$C_6H_5NH_2 \cdot HCl$ – розчин

Бромна вода

У пробірку вносять 3 краплі насиченого розчину броду у воді (бромна вода). За допомогою піпетки додають з дослід 1 одну краплину розведеного розчину солянокислого аніліну. Відразу випадає білий осад солі симетричного триброманіліну.

Питання: 1. Написати рівняння реакції.

2. Який тип механізму реакції аніліну з бромом ?

3.13. Лабораторна робота 13

ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ

Дослід 1. Окиснення фурфуролу аміачним розчином гідроксиду срібла

Реактиви:

Фурфурол

NaOH (10% розчин)

Нітрат срібла (1% розчин)

NH₄OH (5% водний розчин)

Попередньо готують аміачний розчин гідроксиду срібла, додаючи до 4-5 мл розчину нітрату срібла розведений водою амонійний розчин по краплинах до розчинення осаду, що випав відразу.

Фурфурол наливають по 1 мл у дві пробірки та додають у кожну по 1 мл амонійного розчину срібла. В одну з пробірок додають ще 2-3 краплини розведеного лугу. Пробірки струшують та залишають у штативі.

Відмічають, у якій пробірці зміни відбуваються раніше. Якщо металічне срібло не осаджується, то пробірки нагрівають на водяній бані до 50-60°C.

Питання: 1. Написати рівняння реакції окиснення.

2. Як називається реакція і реагент.

Висновок.

Дослід 2. Реакція фурфуролу з фенілгідразином.

Реактиви:

Фурфурол

Фенілгідразин

Ацетат натрію

Розчиняють у 3-4 мл води кілька кристаликів фенілгідразину та приблизно у 1.5 рази більшу кількість ацетату натрію. До розчину додають кілька крапель фурфуролу. При струшуванні випадає осад фенілгідразиду.

Питання: 1. Написати рівняння реакції.

Висновок.

Дослід 3. Конденсація фурфуролу з аніліном.

Реактиви:

Фурфурол

Анілін

Оцтова кислота (льодяна)
Фільтрувальний папір

У пробірці змішують рівні об'єми (по одній краплі) аніліну та оцтової кислоти. Цим розчином змочують шматочок фільтрувального паперу та наносять на неї 1 краплю розчину фурфуролу. Утворюється яскрава рожево-червона пляма.

Питання: 1. Написати рівняння реакції.
2. Чому продукт реакції забарвлений ?

Висновок.

3.14. Лабораторна робота 14

БІООРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

3.14.1. Вуглеводи

Мета роботи: ознайомлення з представниками вуглеводнів (сахаридів), експериментальне вивчення властивостей, реакцій функціональних груп, які є у складі вуглеводнів та визначення виду вуглеводню.

Дослід 1. Загальна реакція на вуглеводні (реакція Моліша)

Реактиви:
Вуглеводні (глюкоза, фруктоза, сахароза, крохмаль)
 α -Нафтол (10% спиртовий розчин)
 H_2SO_4 (конц.)

Кілька кристаликів або 1% розчини вуглеводнів вміщують у пробірки та додають 2 краплі розчину α -нафтолу (суміш мутніє). Потім, нахиливши пробірку, по стінці обережно з піпетки додають 1-1.5 мл концентрованої сульфатної кислоти. На границі шарів утворюється червоно-фіолетове забарвлення. При струшуванні суміш розігрівається. Червоно-фіолетове забарвлення пов'язано з розкладом вуглеводнів з утворенням фурфуролу та його похідних, які конденсуються з α -нафтолом, утворюючи забарвлені сполуки. Реакція специфічна тільки для вуглеводнів.

Завдання: 1. Написати рівняння реакції.

Висновок.

3.14.2. Моносахариди

Дослід 2. Доведення наявності гідроксильних груп у глюкозі

Реактиви:
Глюкоза (0.5% розчин)
NaOH (2 н розчин)
Мідний купорос (0.2 н розчин)

У пробірку вміщують 1 краплину 0.5% розчину глюкози та 6 крапель 2 н розчину NaOH. До отриманої суміші додають 1 краплю 0.2 н розчину мідного купоросу. Осад $\text{Cu}(\text{OH})_2$, що утворився спочатку, відразу розчиняється та утворюється прозорий розчин глюконату міді з яскраво-синім забарвленням. Розчинення гідрата оксиду міді свідчить про наявність гідроксильних груп в молекулі глюкози. Порівняйте наведену реакцію з реакцією утворення гліцерату міді. Розчин зберігайте для наступного досліду.

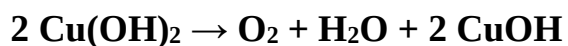
Питання: 1. Написати рівняння реакції.

2. Які типи зв'язків є у глюконаті міді ?

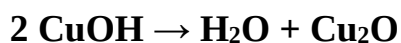
Висновок.

Дослід 3. Відновлення $\text{Cu}(\text{OH})_2$ глюкозою в присутності лугу.

До лужного розчину глюконату міді (див. дослід 2) додають кілька крапель води таким чином, щоб висота рідини була 18-20 мм. Нагрівають на пальнику таким чином, щоб нагрітою була тільки верхня частина розчину. Через кілька секунд нагріта частина розчину змінює свій синій колір на помаранчево-жовтий, який обумовлений $\text{Cu}(\text{OH})$:



При більш тривалому нагріванні гідрат закису міді утворює осад Cu_2O , що має жовто-червоний колір:



Оксиген, що при цьому виділяється йде на окиснення глюкози. У продуктах реакції окиснення були знайдені глюконова, гліцеринова, гліколева та мурашина кислоти. Це свідчить про глибоке розщеплення молекули глюкози у лужному середовищі.

Питання: 1. Написати рівняння реакції окиснення глюкози.

2. Як називається якісна реакція на альдегіди, що супроводжується зміною кольору?

Висновок.

Дослід 4. Окиснення моносахаридів гідроксидом срібла у амонійному розчині.

Реактиви:

Глюкоза (1% розчин)

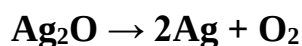
Нітрат срібла (1% розчин)

NaOH (2 н розчин)

NH₄OH (5% розчин)

У пробірку вміщують 1 краплю розчину нітрату срібла. Додають 2 краплини розчину. NaOH і 2-4 крапель розчину NH₄OH до розчинення осаду оксиду срібла.

Амонійний розчин гідрату оксиду срібла є реактивом Толенса для окиснення глюкози. Для цього додають до реактиву 1 краплю розчину глюкози та підігрівають пробірку. Металічне срібло випадає у вигляді чорного осаду:



Оксиген, що виділяється йде на окиснення глюкози.

Питання: 1. Написати рівняння реакції.

2. Як називається реакція окиснення глюкози реактивом Толенса ?

Висновок.

Дослід 5. Реакція Селиванова на фруктозу.

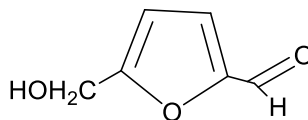
Реактиви:

Фруктоза (0.5% розчин)

Резорцин

Соляна кислота (конц.)

Покладіть у пробірку кристалик сухого резорцину та додайте 2 краплі конц. соляної кислоти. Додайте 2 краплі 0.5% розчину фруктози та нагрійте до початку кипіння. Поступово рідина стає червоного кольору. Спочатку утворюється нестійка сполука – гідроксиметилфурфурол:



Під впливом концентрованої соляної кислоти останній конденсується з резорцином, утворюючи забарвлену сполуку. Реакція Селиванова характерна

для фруктози та інших кетогексоз. Реакція дозволяє розрізнити альдозу та кетозу. Альдоза реагує у цій реакції дуже повільно.

Питання: 1. Написати рівняння реакції.

Висновок.

Дослід 6. Отримання озазону глюкози.

Реактиви:

Глюкоза (0.5% розчин)

Солянокислий фенілгидразин

Ацетат натрію

У пробірку вміщують небагато (на кінці шпатель) хлоргідрату фенілгидразину та стільки ж ацетату натрію. Додають 2 краплі 0.5% розчину глюкози. Залишають пробірку у нагрітій до кипіння водяній бані. Через 45 хвилин у пробірці з'являється осад озазону глюкози.

Питання: 1. Написати рівняння реакції.

2. Для чого додають ацетат натрію ?

Висновок.

3.14.3. Дисахариди

Дослід 7. Доведення наявності гідроксильних груп у дисахариді.

Реактиви:

Дисахарид (сахароза, лактоза, мальтоза – 1% розчин)

NaOH (10% розчин)

CuSO₄ (5% розчин)

У пробірку наливають 1 мл розчину дисахариду, 1 мл гідроксиду натрію, перемішують та по краплям додають розчин сульфату міді. Утворюється блакитний осад гідроксиду міді, який при струшуванні розчиняється, утворюючи синій розчин комплексної солі сахарату міді.

Питання: 1. Написати рівняння реакції.

Висновок.

Дослід 8. Реакція на оксогрупу дисахаридів. Відношення дисахаридів до окиснювачів.

Реактиви:

Відновлюючі дисахариди (мальтоза, лактоза – 1% розчин)
Невідновлюючі дисахариди (сахароза – 1% розчин)
Реактив Фелінга

У дві пробірки наливають по 1.5 мл відновлюючого (мальтоза або лактоза) та невідновлюючого (сахароза) дисахариду. Додають у кожен пробірочку по 1.5 мл реактиву Фелінга. Суміші в пробірочках перемішують та нагрівають до початку кипіння. В пробірочці з відновлюючим дисахаридом з'являється помаранчево-червоний осад (Cu_2O). У пробірочці із сахарозою зміниколюору не відбувається.

Питання: 1. Написати рівняння реакції.

2. Чому сахароза не окиснюється реактивом Фелінга ?

Висновок.

3.14.4. Полісахариди

Дослід 9. Взаємодія крохмалю та глікогену з йодом.

Реактиви:

Крохмаль (1% розчин)

Глікоген (1% розчин)

Розчин йоду у розчині йодиду калію

У дві пробірки наливають по 1 мл розчину крохмалю та розчину глікогену. Додають у кожен пробірочку по кілька крапель розчину йоду у розчині йодиду калію. Розчин крохмалю стає інтенсивно синім. При нагріванні до кипіння забарвлення зникає, а при охолодженні з'являється знову. Глікоген з розчином йоду має червоно-буре забарвлення.

Крохмаль складається з амілози (лінійна будова) та амілопектину (розгалужена будова). Амілоза з йодом дає синє забарвлення тому, що її макромолекули мають структуру спіралі. В середину каналу спіралі амілози проникають молекули йоду, утворюючи "сполуки включення" – забарвлені комплекси в результаті взаємодії з гідрокси групами залишків α -D-глюкопіранози. При нагріванні макромолекули амілози втрачають спіралевидну структуру і забарвлені комплекси руйнуються. При охолодженні спіралевидна структура і забарвлення відновлюються.

Для амілопектину та глікогену з розгалуженими ланцюгами має місце адсорбція йоду на поверхні бічних ланцюгів. Якщо бічні ланцюги у макромолекулі глікогену короткі, то забарвлення буре, з довгими ланцюгами – темно-червоне.

Питання: 1. Чому йод добре розчиняється у розчині йодиду калію ?

Висновок.

3.15. Лабораторна робота 15

ЛІПІДИ

Мета роботи: ознайомлення з різними представниками жирів та олій. Проведення експериментального дослідження фізико хімічних властивостей конкретних представників.

Дослід 1. Гідроліз (омилення) жиру.

Реактиви та посуд:

Жир

Спирт

Гідроксид натрію (30% розчин)

Хлорид натрію (насичений розчин)

Сульфат міді (3% розчин)

Стакан термостійкий або фарфорова чашка

Скляна паличка

Електрична плитка, пальник

У фарфорову чашку або стакан вміщують 3-4 г жиру, 3-4 мл спирту та 5-6 мл розчину гідроксиду натрію. Суміш перемішують, утворюючи гомогенну масу з жиром та лугом. Суміш нагрівають на спиртівці з азбестовою сіткою, постійно перемішуючи скляною паличкою. Перемішування припиняють та продовжують нагрівання ще 10 хвилин без кипіння. Про утворення мила свідчить розчинення проби у воді. До суміші додають 20-25 мл гарячого насиченого розчину хлориду натрію та добре перемішують. Дають охолонути. Творожистий осад мила утворює верхній шар суміші. Осад збирають та перевіряють його "миючі" властивості.

Рідину після відділення мила досліджують на наявність гліцерину для чого додають розчин сульфату міді, яка утворює осад гідроксиду. Гліцерин, який присутній у рідині, взаємодіє з осадом гідроксиду міді дає темно-синій колір розчину комплексної солі гліцерату міді (якісна реакція на багатоатомні спирти).

Питання: 1. Написати рівняння реакцій гідролізу жиру, утворення мила на прикладі стеаринової кислоти.

2. Написати реакцію утворення комплексу гліцерину з гідроксидом міді.

3. Чому мило має "миючі" властивості ?

Висновок.

Дослід 2. Обмінні реакції мила.

Реактиви та посуд:

Мило, що отримано у попередньому досліді (розчин)

Сульфат кальцію (насичений розчин)

Ацетат свинцю (3% розчин)

Пробірки

Розчин мила отримують розчиненням дециді мила з попереднього досліді в 2-3 мл дистильованої води шляхом струшування та слабкого підігрівання.

У різні пробірки з 2 мл водного розчину мила додають рівну кількість розчинів сульфату кальцію та ацетату свинцю. Спостерігають за утворенням осадів. Кальцієві, свинцеві, барієві мила використовують у якості згущувачів мастил, інгібіторів корозії, сикативів фарб.

Питання: 1. Написати рівняння реакцій утворення нерозчинних кальцієвого та свинцевого солей жирної кислоти (на прикладі стеаринової кислоти).

Висновок.

Дослід 3. Виділення жирних кислот

Реактиви та посуд:

Мило (розчин)

Сульфатна кислота (25% розчин)

Пробірки

Водяна баня

У пробірку з 2 мл розчину мила додають малими порціями сульфатну кислоту до кислої реакції по синьому лукмусовому папірцю (6-8 мл кислоти). Трохи нагрівають на водяній бані. Коли жирні кислоти впливають, їх відділяють від рідини.

Питання: 1. Написати рівняння реакції утворення жирної кислоти.

Висновок.

3.16. Лабораторна робота 16

АМІНОКИСЛОТИ. БІЛКИ.

Мета роботи: експериментальне вивчення фізико-хімічних властивостей та якісних реакцій на функціональні групи амінокислот та білків.

3.16.1. Амінокислоти

Дослід 1. Відношення амінокислот до індикаторів

Реактиви та посуд:

Амінооцтова кислота (гліцин, 2 % розчин)

Розчини індикаторів:

Метилоранж

Метиловий червоний

Лакмус

У розчин гліцину (по 1 мл у трьох пробірках) додають по 2-3 краплі розчинів індикаторів та слідкують за зміною забарвлення.

Питання: 1. Дайте пояснення, чому не відбувається зміни забарвлення індикаторів.

2. У якому вигляді існують молекули амінокислот ?

Висновок.

Дослід 2. Реакція утворення мідної солі гліцину.

Реактиви та посуд:

Гліцин (2% розчин)

Карбонат міді CuCO_3

Пробірки, стакан

Карбонат міді (03-05 г) додають до 2% розчину гліцину (1-2 мл). Нагрівають до утворення синього кольору. Охолоджують у стакані з льодом. Випадають кристали мідної солі гліцину.

Питання: 1. Написати рівняння реакції утворення мідної солі гліцину.

Висновок.

Дослід 3. Взаємодія амінокислот з азотистою кислотою

Реактиви та посуд:

Гліцин (10% розчин)
Нітрит натрію (NaNO_2 , 10% розчин)
Оцтова кислота (льодяна)
Пробірки

У пробірку з 1 мл розчину гліцину додають 1 мл розчину нітриту натрію та 1-2 краплі льодяної оцтової кислоти та струшують суміш. При цьому спостерігається утворення бульбашок газу (азот).

Питання: 1. Написати рівняння реакції амінокислоти з азотистою кислотою.

2. З яким ще класом органічних сполук протікає аналогічна реакція ?

Висновок.

3.16.2. Білки

Дослід 1. Буферні властивості білків

Реактиви:
Розчин білка
Соляна кислота
Гідроксид натрію
Конго червоний
Фенолфталеїн

а) В пробірці змішують 1 краплю соляної кислоти, 15 крапель дист. води та ретельно збовтують. Одну краплю цього розчину переносять в іншу пробірку та додають ще 15 крапель дистильованої води. До дуже розведеного розчину соляної кислоти додають 2-3 краплі конго червоного. З'являється синє забарвлення. У чисту пробірку вміщують 3 краплі розчину білка та 1 краплю забарвленого у синій колір розчину соляної кислоти. Забарвлення стає рожевим: зменшується концентрація H^+ .

б) Таким же чином, як і розчин соляної кислоти, готують розведений розчин їдкого натру. Додають 2-3 краплі фенолфталеїну. Розчин забарвлюється у рожевий колір. У чисту пробірку вміщують 3 краплі розчину білка та 1 краплю забарвленого розчину їдкого натру. Рожеве забарвлення зникає: зменшується концентрація OH^- .

Білки амфотерні сполуки. Вони можуть зв'язувати як H^+ , так і OH^- (буферні властивості).

Питання: 1. Від чого залежить розчинність білка у воді ?

Висновок.

Дослід 2. Осадження білків концентрованими мінеральними кислотами

Реактиви:

Розчин білка

Кислоти (HNO₃, HCl, H₂SO₄)

У пробірку з розчином білка вміщують 2 краплі концентрованої азотної кислоти. Через кілька секунд на кордоні білка і кислоти утворюється зона білка, що звернувся. Те саме повторюється і з соляною кислотою. Осад, що випав при дії соляної кислоти, при струшуванні розчиняється. Концентровані мінеральні кислоти з білком утворюють солеподібні сполуки і одночасно викликають звертання білка. У більшості випадків (крім азотної) осад розчиняється у надлишку кислоти.

Питання: 1. Чому при використанні азотної кислоти осад не розчиняється ?

Висновок.

3.16.3. Кольорові реакції білків

Дослід 3. Біуретова реакція

Реактиви:

Білок яєчний (1% розчин)

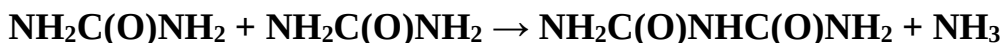
Желатин (1% розчин)

NaOH (10% розчин)

CuSO₄ (0.2 н розчин)

В пробірку наливають 5 крапель 1% розчину желатину. У другу пробірку наливають 5 крапель розчину білка. В кожен пробірку додають по 10 крапель 10% розчину їдкого натру та по 1 краплі розчину сульфату міді. У пробірках з'являється червоно-фіолетове або синьофіолетове забарвлення.

При 150-167°C дві молекули сечовини відщеплюють молекулу аммоніаку і дають добре розчинний у теплій воді біурет:



Для біурета характерне утворення у лужному розчині з солями міді яскраво-червоної комплексної сполуки, що має у розчині їдкого калію наступний склад:



Аналогічну "біуретову реакцію" дають всі без виключення білки, а також продукти їх неповного гідролізу – пептони та поліпептиди, що мають не менш ніж два пептидних зв'язки, які у лужному середовищі також утворюють з сульфатом міді забарвлені солеподібні комплекси.

Завдання: напишіть рівняння реакції.

Дослід 4. Нінгідринова проба.

Реактиви:

Білок яєчний (1% розчин)

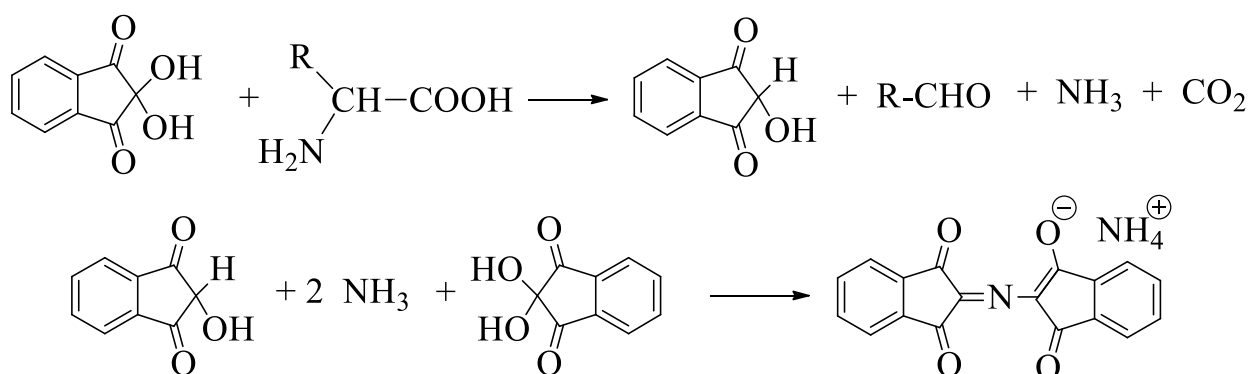
Желатин (1% розчин)

Нінгідрин (0.5% розчин)

У пробірку вміщують 5 крапель 1% розчину яєчного білку. У іншу пробірку – 5 крапель 1% розчину желатину. В кожну пробірку додають по 3 краплі 0.5% розчину нінгідрину та нагрівають до кипіння. Через 2-3 хвилини в обох пробірках з'являється рожево-червоне, а потім синньо-фіолетове забарвлення.

Білки, поліпептиди, а також вільні амінокислоти дають синє чи фіолетове забарвлення з нінгідрином (трикетогідрінденгідратом).

При нагріванні білка з водним розчином нінгідрину α -амінокислоти окислюються та розпадаються наступним чином:



Відновлений нінгідрин конденсується з аміаком та другою молекулою нінгідрину, утворюючи барвник фіолетового кольору.

Питання: 1. Де використовується нінгідринова проба ?

Висновок.

Дослід 5. Ксантопротеїнова реакція.

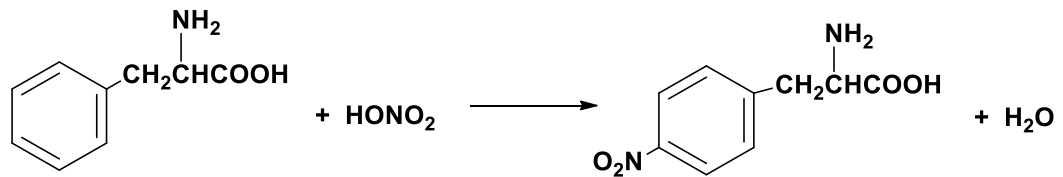
Реактиви:

Білок яєчний (1% розчин)

Желатин (1% розчин)
Нітратна кислота (конц.)
Аміак або луг (конц. розчин)

У пробірки вміщують по 5 крапель 1 % розчинів білків та додають по 3 краплі концентрованої нітратної кислоти. Обережно нагрівають. Осад, що випав та весь розчин забарвлюється у лимонно-жовтий колір. Пробірки охолоджують та додають по 3-5 крапель концентрованого розчину лугу або аміаку. У пробірці з яєчним білком жовте забарвлення переходить у помаранчеве.

Реакція показує присутність у білках ароматичних амінокислот (фенілаланін, тирозин, триптофан) за рахунок утворення нітропохідних:



Питання: 1. Для чого використовується ксантопротеїнова реакція?

Висновок.

4. Література

1. Л.Мазор. Методи органічного аналізу. Київ. "Наукова думка". 1986 р., 584 с.
2. Губен-Вейль. Методи органічної хімії. Методи аналізу. Київ. "Наукова думка". 1963 р., 1032 с.
3. Встановлення структури органічних сполук фізичними та хімічними методами. Під ред. А.Вайсбергера. Київ. "Наукова думка", 1967 р.
4. Р.Лінстед, Д.Елвідж, М.Воллі, Д.Вілкінсон. Сучасні методи дослідження в органічній хімії. Львів. Центр Європи. 2006 г., 310 с.
5. Microscale organic laboratory: with multistep and multiscale syntheses / Dana W. Mayo. Charles Weston Pickard Professor of Chemistry, Emeritus, Bowdoin College, Ronald M. Pike, Professor of Chemistry, Emeritus, Merrimack College, David C. Forbes, Professor of Chemistry, University of South Alabama, 2013, p. 646.
6. Experimental Organic Chemistry. Miniscale and Microscale Approach / John C. Gilbert, Stephen F. Martin, 2011, p. 966.
7. Laboratory Techniques in Organic Chemistry. Supporting Inquiry-Driven Experiments / JERRY R. MOHRIG, DAVID G. ALBERG, GRETCHEN E. HOFMEISTER, PAUL F. SCHATZ, CHRISTINA NORING HAMMOND, 2014, p. 556.